CAPACITORES

UN CAPACITOR ES UN SISTEMA FORMADO POR DOS CONDUCTORES CON CARGAS IGUALES Y OPUESTAS. SE UTILIZA PARA ALMACENAR CARGA ELÉCTRICA QUE PERMANECE PARA SER UTILIZADA CUANDO SE REQUIERA. ALTERNATIVAMENTE, PODEMOS DECIR QUE UN CAPACITOR ALMACENA ENERGÍA ELÉCTRICA.

PARA SIMPLIFICAR LA NOTACIÓN, NOS REFERIREMOS CON LA LETRA Q AL MÓDULO DE LA CARGA DE CUALQUIERA DE LOS DOS CONDUCTORES Y CON LA LETRA V AL MÓDULO DE LA DIFERENCIA DE POTENCIAL ENTRE LOS CONDUCTORES ($V = |\Delta V|$). ENTONCES SERÁ $Q > 0$, $V > 0$ SIEMPRE.

CAPACITANCIA

DADO UN CIERTO POTENCIAL V, UN CAPACITOR SERÁ CAPAZ DE ALMACENAR UNA CIERTA CARGA Q. CUÁL SERÁ EL VALOR DE ESA CARGA, ME LO INDICARÁ LA CAPACITANCIA C QUE SE DEFINE: $\boxed{C = Q/V}$ Y CUYO VALOR DEPENDERÁ DE LA GEOMETRÍA DEL CAPACITOR, Y DEL

Escaneado con CamScanner

MATERIAL ENTRE LAS PLACAS.

LA UNIDAD DE CAPACITANCIA SERÁ:

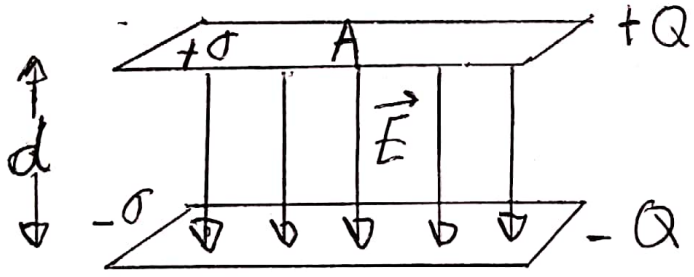
$$[C] = \frac{\text{COULOMB}}{\text{VOLT}} = F \text{ (FARADIO)}.$$

DADO QUE ESTA UNIDAD ES EN REALIDAD MUY GRANDE SE SUELEN USAR SUBMÚLTIPLOS:

$$1\mu F = 10^{-6} F \; ; \; 1nF = 10^{-9} F \; ; \; 1pF = 10^{-12} F$$

CAPACITOR DE PLACAS PLANO-PARALELAS

ESTÁ FORMADO POR DOS PLACAS PLANAS ENFRENTADAS:



$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \begin{pmatrix} \text{EN} \\ \text{VACÍO} \end{pmatrix}$$

(σ = DENSIDAD DE CARGA)

AQUÍ d ES LA DISTANCIA ENTRE PLACAS Y A EL ÁREA DE CADA UNA DE ELLAS. ASUMIMOS QUE d ES MUCHO MENOR QUE LAS DIMENSIONES DE LAS PLACAS, DE MODO DE DESPRECIAR LOS EFECTOS DE BORDE. EN ESE CASO ENTRE LAS PLACAS HABRÁ UN CAMPO UNIFORME QUE SEGÚN LO QUE HEMOS VISTO PARA EL PLANO INFINITO, Y ASUMIENDO VACÍO ENTRE LAS PLACAS, TENDRÁ

Escaneado con CamScanner

MÓDULO $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$. A SU VEZ, FUERA DEL CAPACITOR EL CAMPO SERÁ NULO.

DESEAMOS CALCULAR LA CAPACITANCIA PARA ESTA GEOMETRÍA. TENEMOS:

$$V = Ed = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} d = \frac{Qd}{\varepsilon_0 A} \rightarrow \frac{Q}{V} = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$$

$\sigma = \frac{Q}{A}$

- V: CAMPO UNIFORME
- Ed: ENTRE PLACAS SE SUPERPONEN LOS CAMPOS DE AMBOS PLANOS
  $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

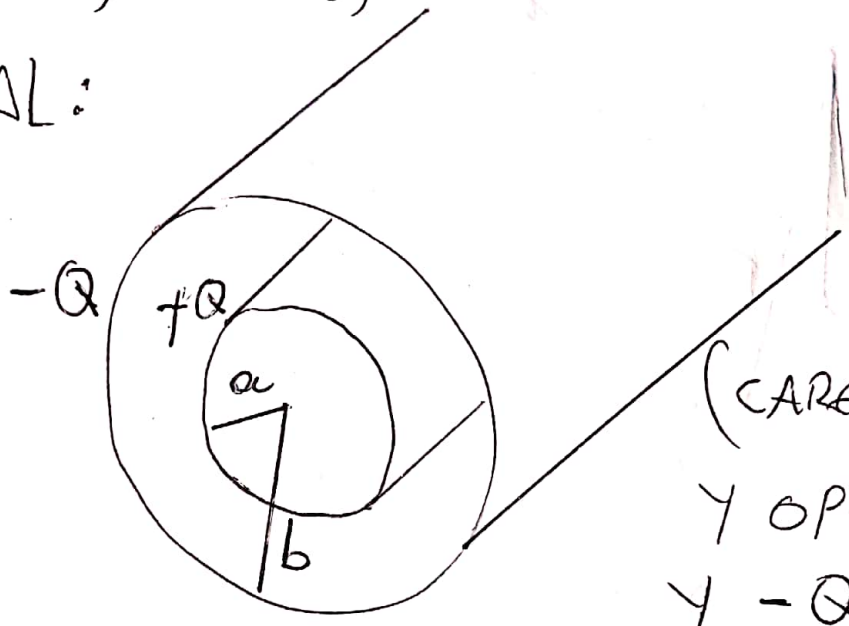
$$\rightarrow \boxed{C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}} \text{ (EN VACÍO)}$$

VEMOS QUE C DEPENDE DE LA GEOMETRÍA A TRAVÉS DE A Y DE d. LA DEPENDENCIA CON EL MATERIAL SE DISCUTIRÁ MÁS ADELANTE CUANDO INTRODUZCAMOS UN DIELÉCTRICO ENTRE LAS PLACAS. POR LO PRONTO SE OBSERVA QUE LAS MANERAS DE INCREMENTAR C SERÍAN AUMENTAR EL ÁREA (TRIVIAL) O BIEN REDUCIR LA DISTANCIA ENTRE PLACAS. A CONTINUACIÓN HAREMOS ESTE MISMO CÁLCULO PARA UNA GEOMETRÍA DIFERENTE (CILÍNDRICA).

Escaneado con CamScanner

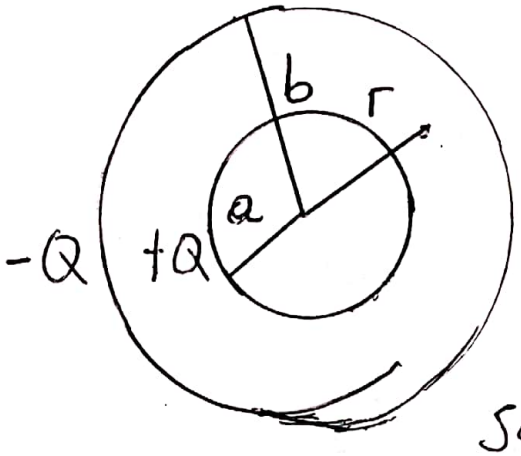
CAPACITOR CILÍNDRICO

ESTÁ FORMADO POR DOS CILINDROS CONDUCTORES DE LONGITUD ℓ Y RADIOS a Y b ($\ell >> a$, $\ell >> b$) DISPUESTOS DE FORMA COAXIAL:



(CARGAS IGUALES Y OPUESTAS Q Y -Q)

CORTE TRANSVERSAL:



PARA EL CÁLCULO DE V NOS INTERESA EL CAMPO ENTRE LOS CILINDROS, REGIÓN DE $a < r < b$.

SOLO CONTRIBUYE EL CILINDRO INTERIOR

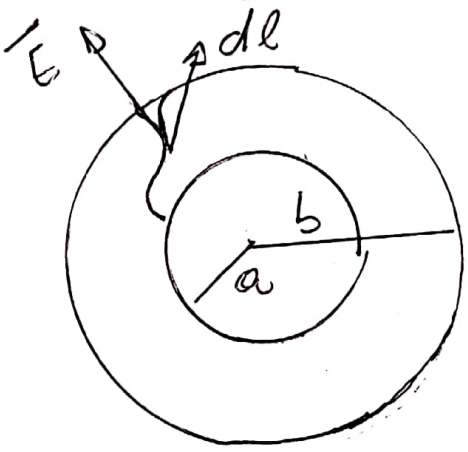
Escaneado con CamScanner

AL CAMPO EN LA REGIÓN ENTRE LOS CILINDROS ($a<r<b$) SOLO CONTRIBUYE EL CILINDRO INTERIOR. TENEMOS:

$$\vec{E} = \frac{\sigma a}{\varepsilon_0 r}\hat{r} = \frac{Q}{2\pi a l}\frac{a}{\varepsilon_0 r}\hat{r} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l r}\hat{r}$$

(GAUSS; $Q = 2\pi a l \sigma$). LUEGO:

$$V = \left| -\int_a^b \vec{E}\cdot d\vec{l} \right|$$



$$V = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l}\int_a^b \frac{\hat{r}\cdot d\vec{l}}{r} \quad (\hat{r}\cdot d\vec{l} = dr) = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l}\int_a^b \frac{dr}{r} \rightarrow$$

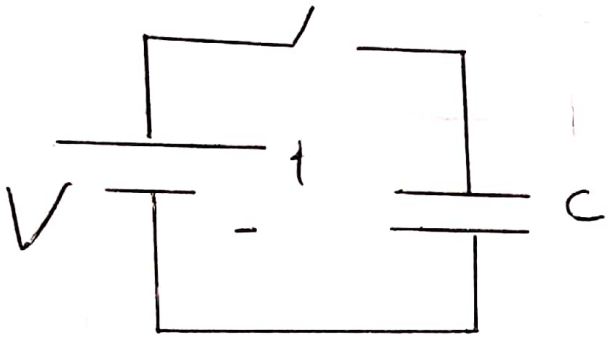
$$\rightarrow \frac{Q}{V} = \frac{2\pi\varepsilon_0 l}{\ln(b/a)} \rightarrow \boxed{C = \frac{2\pi\varepsilon_0 l}{\ln(b/a)}}$$

VEMOS QUE PARA INCREMENTAR C PODEMOS AUMENTAR l (TRIVIAL) O BIEN HACER QUE LOS CONDUCTORES ESTÉN MÁS PRÓXIMOS ENTRE SÍ, COMO NOS PASO ANTERIORMENTE CON EL CAPACITOR PLANO.

Escaneado con CamScanner

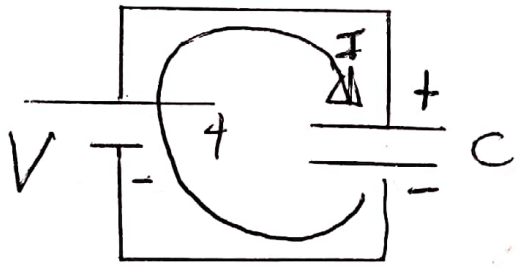
CARGA DE UN CAPACITOR

CONECTAMOS UN CAPACITOR INICIALMENTE DESCARGADO A UNA BATERÍA:



(AQUI ⊣⊢ ES LA REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA DEL CAPACITOR EN EL CIRCUITO)

CERRAMOS LA LLAVE Y SE ESTABLECE LA CORRIENTE:



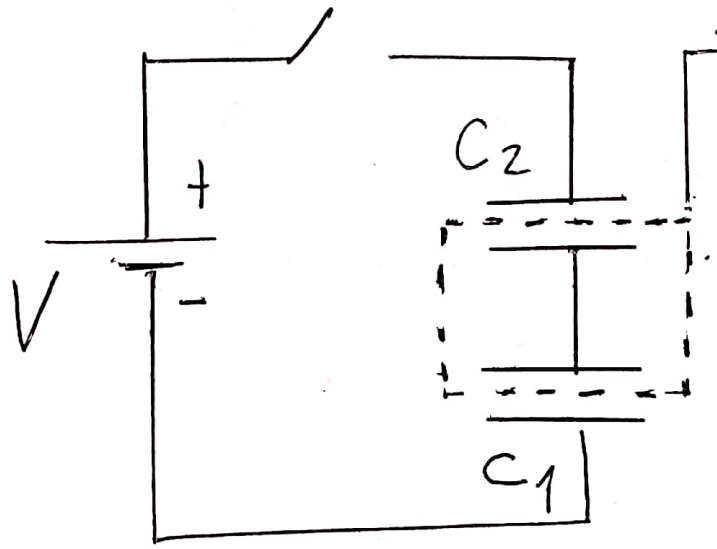
LA BATERÍA GENERA UNA REDISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS. LA PLACA SUPERIOR CEDE ELECTRONES Y QUEDA CARGADA POSITIVAMENTE. LA PLACA INFERIOR RECIBE LA MISMA CANTIDAD DE ELECTRONES QUE LA OTRA CEDIÓ, Y QUEDA CARGADA NEGATIVAMENTE. EL PROCESO SE DETIENE CUANDO LA TENSIÓN DEL CAPACITOR IGUALA A LA DE LA BATERÍA. LAS CARGAS DE LAS PLACAS SON IGUALES Y OPUESTAS. LA

Escaneado con CamScanner

CARGA TOTAL SIGUE SIENDO NULA ($0 = Q + (-Q)$) PERO LA CARGA SE HA REDISTRIBUIDO, Y PARTE DE LA ENERGÍA APORTADA POR LA BATERÍA SE ALMACENA EN EL CAPACITOR (MIENTRAS QUE OTRA PARTE SE DISIPA IRREVERSIBLEMENTE EN LAS RESISTENCIAS DURANTE EL PROCESO DE CARGA).

CONEXIÓN EN SERIE

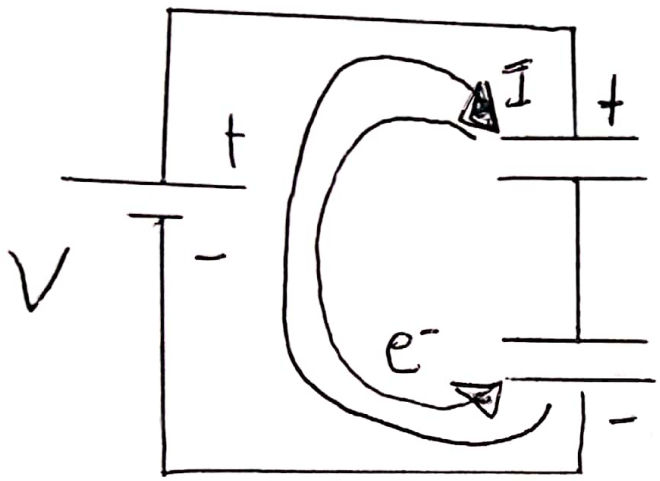
CONECTAMOS EN SERIE CON UNA BATERÍA A DOS CAPACITORES INICIALMENTE DESCARGADOS:



ESTA PARTE AISLADA DEL RESTO DEL CIRCUITO SE DENOMINA "ISLA". SU CARGA TOTAL NO CAMBIARÁ. LA ISLA SE CARGA POR INDUCCIÓN EN LA CUAL HABRÁ UN DESPLAZAMIENTO Y REDISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS.

Escaneado con CamScanner

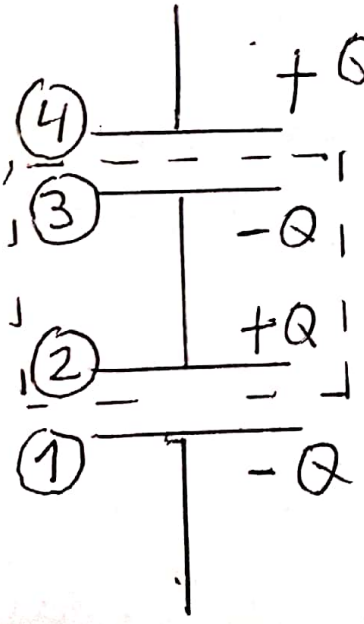
CERRAMOS LA LLAVE Y SE ESTABLECE LA CORRIENTE:



LOS ELECTRONES SALEN DE LA PLACA SUPERIOR Y SE DEPOSITAN EN LA MISMA CANTIDAD EN LA INFERIOR QUE QUEDA CARGADA NEGATIVAMENTE.

NOTE QUE ENTONCES AMBOS CAPACITORES ADQUIEREN LA MISMA CARGA LO CUAL ES LA CARACTERÍSTICA DE LA CONEXIÓN EN SERIE

LA ISLA SE CARGA POR INDUCCIÓN (PLACAS ② Y ③)



LA CARGA NEGATIVA DE LA PLACA ① REPELE A LOS ELECTRONES DE LA PLACA ② LOS CUALES MIGRAN A LA PLACA ③, DE MODO QUE LA PLACA ② QUEDA POSITIVA Y LA PLACA ③ QUEDA NEGATIVA.

Escaneado con CamScanner

UNA VEZ FINALIZADA LA CARGA LA CORRIENTE SE ANULA Y EN LA MALLA SE CUMPLE:

$$0 = V - V_1 - V_2 = V - \frac{Q}{C_1} - \frac{Q}{C_2} = V - Q\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)$$

DONDE HEMOS UTILIZADO QUE AMBOS CAPACITORES ADQUIEREN LA MISMA CARGA Q. LUEGO

$V = Q\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)$. (1) SI QUISIÉRAMOS REEMPLAZAR A LOS DOS CAPACITORES POR UNO EQUIVALENTE DE CAPACITANCIA C_{ef}) ESTE DEBERÍA ADQUIRIR LA MISMA CARGA Q CUANDO CONECTADO A LA MISMA BATERÍA.

LUEGO: $V = \frac{Q}{C_{ef}}$ (2). DE (1) Y (2):

$$\frac{1}{C_{ef}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

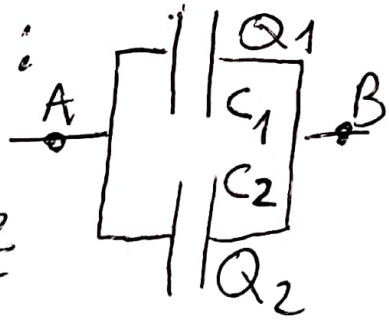
EN GENERAL PARA N CAPACITORES EN SERIE:

$$\boxed{\frac{1}{C_{ef}} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{C_i}}$$ (SERIE) (MISMA CARGA)

Escaneado con CamScanner

CONEXIÓN EN PARALELO

AQUÍ TODOS LOS CAPACITORES SE HALLAN A LA MISMA TENSIÓN. POR EJEMPLO:



$$V_{AB} = V_1 = V_2$$

LE DEJAMOS COMO TAREA DEMOSTRAR QUE LA CAPACITANCIA EQUIVALENTE PARA N CAPACITORES CONECTADOS EN PARALELO ES:

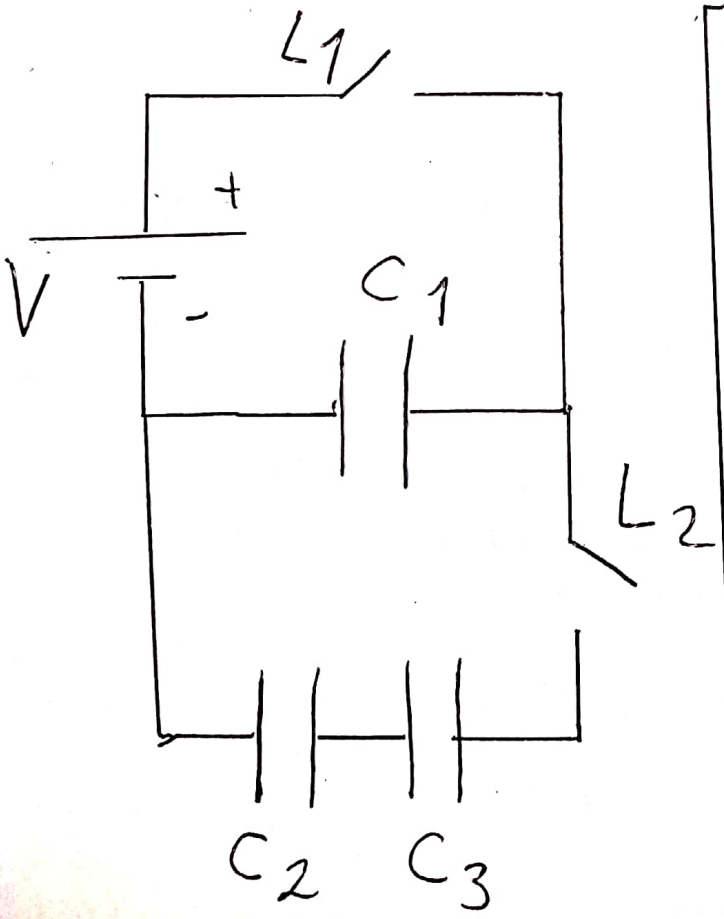
$$C_{ef} = \sum_{i=1}^{N} C_i$$

(PARALELO) (MISMA TENSIÓN)

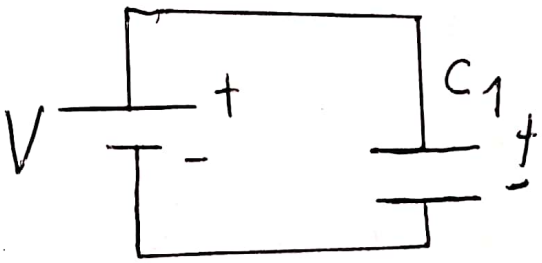
Escaneado con CamScanner

EJEMPLO: EN EL CIRCUITO DE LA FIGURA LAS LLAVES SE HALLAN INICIALMENTE ABIERTAS Y LOS CAPACITORES INICIALMENTE DESCARGADOS, SE CIERRA L_1 Y, TRANSCURRIDO UN TIEMPO MUY LARGO, SE ABRE L_1 Y LUEGO SE CIERRA L_2. DETERMINE LAS CARGAS FINALES DE LOS CAPACITORES.

DATOS: $V = 18\,V$; $C_1 = 6\,\mu F$; $C_2 = 9\,\mu F$; $C_3 = 12\,\mu F$.



RESOLUCIÓN: INICIALMENTE AL CERRAR L_1 TENGO:



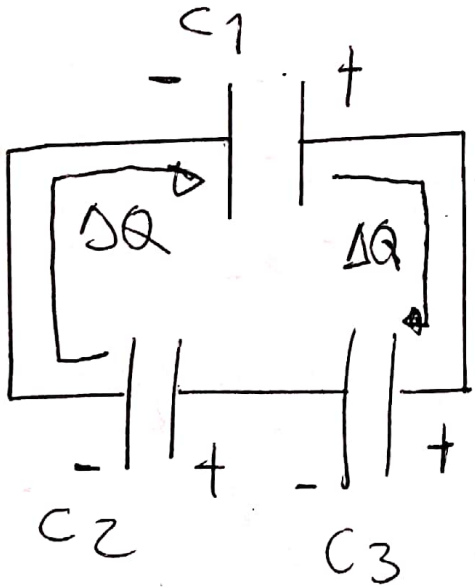
EL CAPACITOR SE CARGA AL MISMO POTENCIAL QUE LA BATERÍA:

$$Q_1 = C_1 V = 6\,\mu F \times 18\,V$$

$$\rightarrow Q_1 = 108\,\mu C$$

Escaneado con CamScanner

EL HECHO DE QUE ME DIGAN QUE L_1 PERMANECE CERRADA UN TIEMPO "MUY LARGO" (¡EN TÉRMINOS RELATIVOS!) SIGNIFICA QUE EL CAPACITOR C_1 SE CARGA TOTALMENTE. LUEGO ABRIMOS L_1, CON LO CUAL LA BATERÍA QUEDA FUERA DE JUEGO, Y A CONTINUACIÓN CERRAMOS L_2, DE MANERA QUE PARTE DE LA CARGA DEL PRIMER CAPACITOR IRÁ A PARAR A LOS OTROS DOS, QUEDANDO TODOS ELLOS CON CARGAS FINALES Q_1', Q_2', Q_3'



COMO LOS CAPACITORES 2 Y 3 SE HALLAN EN SERIE TENEMOS $Q_2' = Q_3'$ (1)

ADEMÁS SI EL CAP. 1 LE MANDA CARGA ΔQ AL CAP. 2, EL CAP. 1 QUEDÓ CON $Q_1' = Q_1 - \Delta Q$, Y EL CAP. 2 ADQUIRIÓ $Q_2' = 0 + \Delta Q = \Delta Q$

Escaneado con CamScanner

LUEGO $Q_1' = Q_1 - \Delta Q$

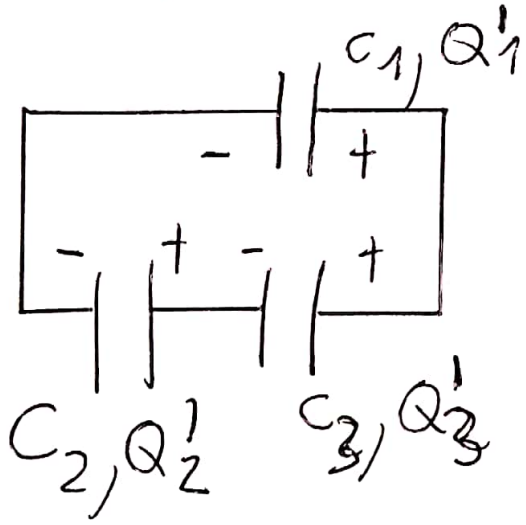
$+$ $Q_2' = \Delta Q$

$Q_1' + Q_2' = Q_1$ (2)

¡SUMO M.2.M.!

QUE ES LA CONSERVACIÓN DE LA CARGA

FINALMENTE APLICO KIRCHHOFF A LA MALLA



$$0 = \frac{Q_1'}{C_1} - \frac{Q_2'}{C_2} - \frac{Q_3'}{C_3} \quad (3)$$

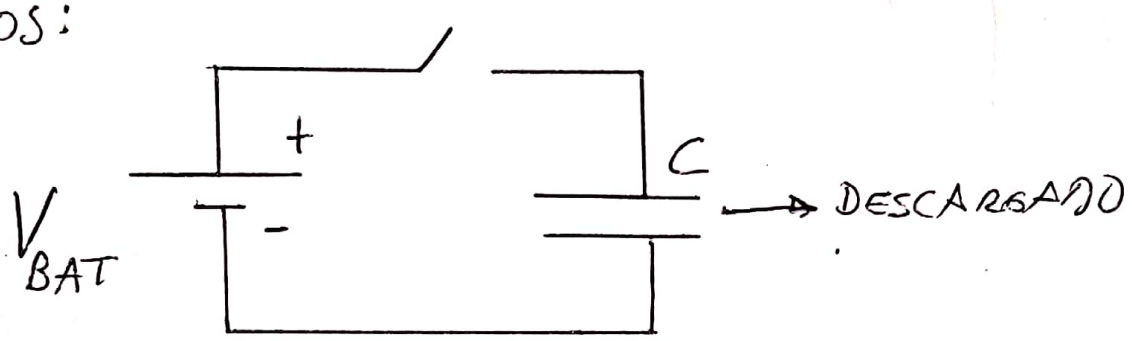
RESOLVIENDO EL SISTEMA (1)-(3) Y REEMPLAZANDO POR LOS VALORES DADOS:

$$Q_1' = 58{,}15\ \mu C \; ; \; Q_2' = Q_3' = 49{,}85\ \mu C$$

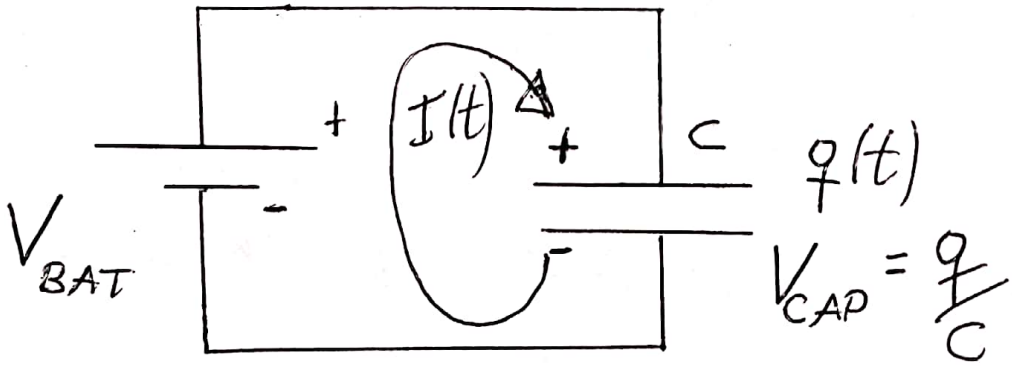
Escaneado con CamScanner

ENERGÍA ALMACENADA

CUANDO UNA BATERÍA SE CONECTA A UN CAPACITOR, LA PRIMERA ENTREGA ENERGÍA, PARTE DE LA CUAL SE ALMACENA EN EL SEGUNDO. ¿QUÉ PROPORCIÓN ES EFECTIVAMENTE ALMACENADA? VEAMOS:



INICIALMENTE LA LLAVE ESTÁ ABIERTA Y EL CAPACITOR DESCARGADO. EN $t=0$ CIERRO LA LLAVE Y EL CAPACITOR SE IRÁ CARGANDO PROGRESIVAMENTE. EN UN INSTANTE INTERMEDIO t TENDREMOS:



TENEMOS:

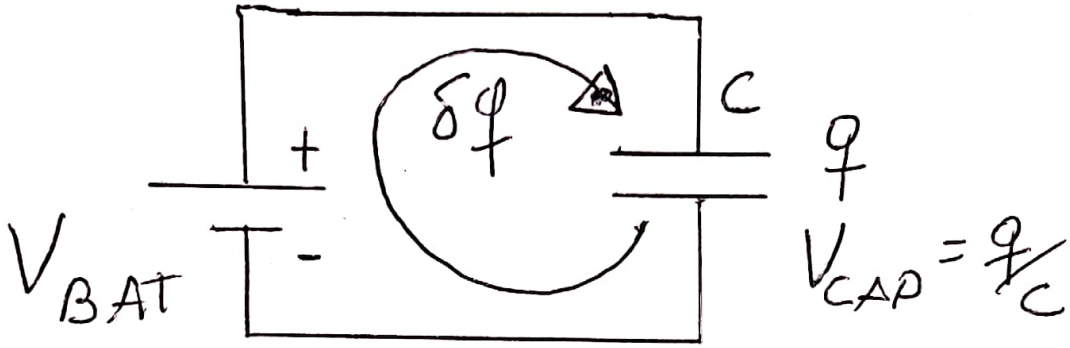
$$I(t \to \infty) = 0$$

$$q(0) = 0 \qquad V_{CAP}(0) = 0$$

$$q(t \to \infty) = Q = CV_{BAT} \qquad V_{CAP}(t \to \infty) = V_{BAT}$$

Escaneado con CamScanner

CONSIDEREMOS UN PEQUEÑO LAPSO EN EL CUAL UNA CARGA δq PASA DE UNA PLACA DEL CAPACITOR A LA OTRA, A TRAVÉS DE LA BATERÍA:



VEAMOS PRIMERO QUÉ SUCEDE CON LA BATERÍA. ESTA ENTREGA UNA ENERGÍA $\delta U_{BAT} = V_{BAT}\,\delta q$.

LA ENERGÍA ENTREGADA DURANTE TODO EL PROCESO DE CARGA SE OBTIENE INTEGRANDO:

$$U_{BAT} = \int \delta U_{BAT} = \int_0^Q V_{BAT}\,\delta q = V_{BAT}\int_0^Q \delta q = V_{BAT}\,Q$$

$V_{BAT} = CTE$

~~$V_{BAT} = Q/C$~~ $\rightarrow U_{BAT} = V_{BAT}\,Q$ (1)

Escaneado con CamScanner

AHORA ANALIZAMOS EL CAPACITOR. AL PASAR δq DE UNA PLACA A LA OTRA HAY UNA VARIACIÓN DE ENERGÍA $\delta U_{CAP} = V_{CAP}\,\delta q = \frac{q}{C}\delta q$.

LA ENERGÍA TOTAL ALMACENADA SE DETERMINA INTEGRANDO:

$$U_{CAP} = \int \delta U_{CAP} = \int_0^Q \frac{1}{C} q\,\delta q = \frac{1}{C}\int_0^Q q\,\delta q = \frac{Q^2}{2C} \quad (2)$$

Y COMO $Q = CV_{BAT}$ QUEDA $U_{CAP} = \frac{V_{BAT}Q}{2}$ (3)

DE (1) Y (3) SE OBSERVA $U_{CAP} = \frac{U_{BAT}}{2}$. LUEGO DE LA ENERGÍA ENTREGADA SE ALMACENA LA MITAD, EL RESTO SE DISIPA IRREVERSIBLEMENTE EN LAS RESISTENCIAS.

ADEMÁS DE (3) ENCONTRAMOS LA ENERGÍA ALMACENADA POR UN CAPACITOR C CON CARGA Q:

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{VQ}{2} = \frac{CV^2}{2}$$

($C = Q/V$)

Escaneado con CamScanner

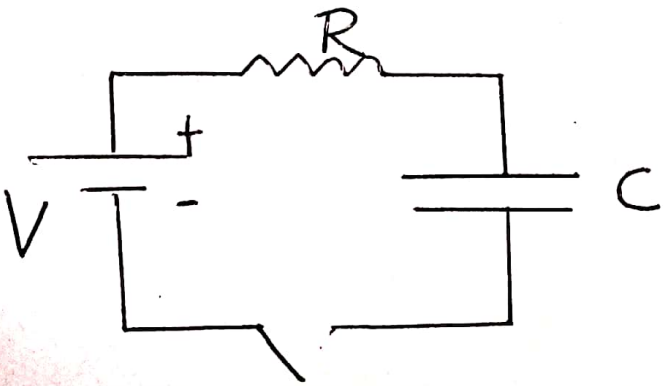
TRANSITORIO DE CARGA Y DESCARGA

CUANDO SE CONECTA UN CAPACITOR INICIALMENTE DESCARGADO CON UNA BATERÍA, SE PRODUCE DE ENTRADA UN RÉGIMEN TRANSITORIO EN EL CUAL EL CAPACITOR SE VA CARGANDO, Y CARGA Y CORRIENTE DEPENDEN DEL TIEMPO. TRANSCURRIDO UN "TIEMPO MUY LARGO", CUYO VALOR DEBEREMOS ESTIMAR, EL CAPACITOR ALCANZA SU CARGA FINAL A LA TENSIÓN DE LA BATERÍA, LA CORRIENTE EN LA RAMA DEL CAPACITOR CESA, Y ENTRAMOS EN EL ESTACIONARIO.

QUEREMOS ESTUDIAR PRIMERAMENTE EL TRANSITORIO DE CARGA:

1) CARGA DEL CAPACITOR (CIRCUITO RC)

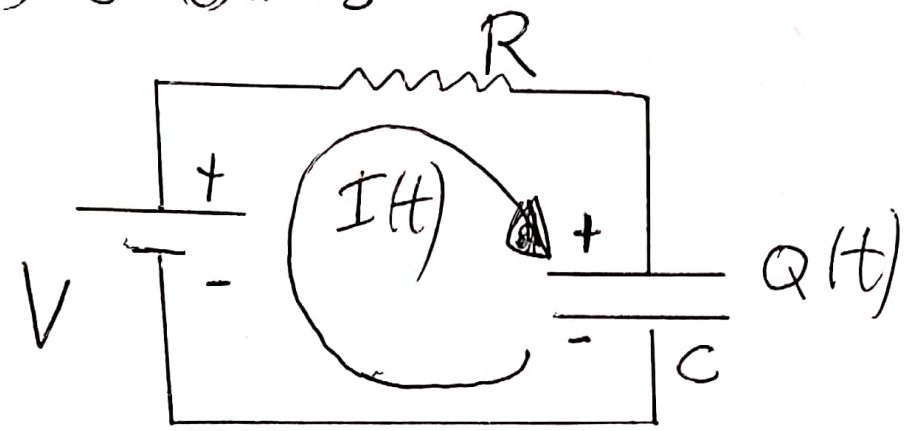
TENEMOS INICIALMENTE EL CAPACITOR DESCARGADO Y LA LLAVE ABIERTA:



(CIRCUITO RC DE CARGA)

Escaneado con CamScanner

CERRANDO LA LLAVE EN $t=0$ SE INICIA LA CARGA. EN UN INSTANTE INTERMEDIO t TENDREMOS:



DEBERÁ SER

$I(0) = V/R$ (1)

↓

PUES EN $t=0$ NO HAY TENSIÓN EN EL CAPACITOR.

$I(t \to \infty) = 0$ (2)

↓

PUES A TIEMPOS MUY LARGOS EL CAPACITOR SE CARGA COMPLETAMENTE

$Q(0) = 0$ (3)

↓

INICIALMENTE DESCARGADO

$Q(t \to \infty) = CV$ (4)

↓

A TIEMPOS MUY LARGOS NO HAY CORRIENTE, NO HAY CAIDA DE TENSIÓN EN LA RESISTENCIA Y LA TENSIÓN DEL CAPACITOR IGUALA A LA DE LA BATERÍA

Escaneado con CamScanner

ESCRIBAMOS LA ECUACIÓN PARA LA MALLA ANTERIOR:

$$0 = V - R\,I(t) - \frac{Q(t)}{C}$$

PERO POR DEFINICIÓN:

$$I(t) = \frac{dQ(t)}{dt} \quad (5)$$

Y QUEDA:

$$0 = V - R\frac{dQ}{dt} - \frac{Q}{C} \rightarrow R\frac{dQ}{dt} = V - \frac{Q}{C} \rightarrow$$

$$\rightarrow Rc\frac{dQ}{dt} = VC - Q = -(Q - Vc) \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{dQ}{Q - Vc} = -\frac{1}{Rc}dt$$

Y AHORA INTEGRAMOS CON LOS LÍMITES ADECUADOS:

$$\int_0^{Q(t)} \frac{dQ}{Q - VC} = \frac{-1}{RC}\int_0^t dt \rightarrow$$

Escaneado con CamScanner

CAPACITORES

$$\rightarrow \ln\left[\frac{Q(t)-VC}{-VC}\right] = -\frac{t}{RC} \rightarrow$$

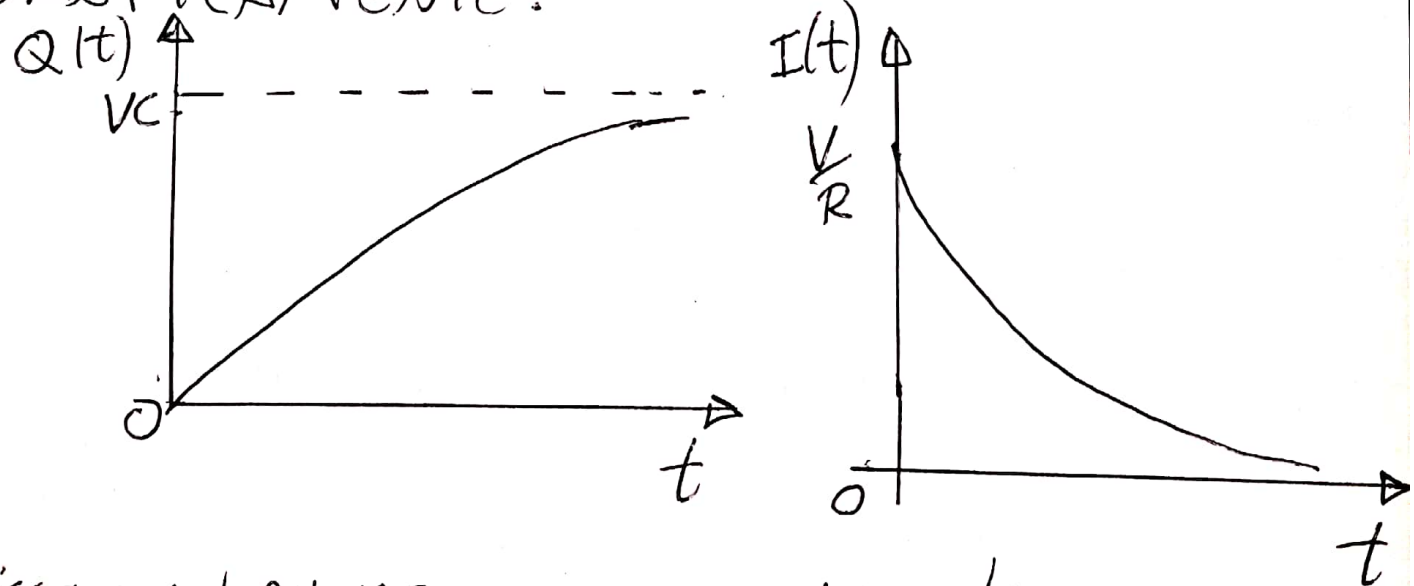
$$\rightarrow \frac{Q(t)-VC}{-VC} = e^{-\frac{t}{RC}} \rightarrow \boxed{Q(t) = VC\left(1-e^{-\frac{t}{RC}}\right)}$$

ADEMÁS USANDO (5):

$$\boxed{I(t) = \frac{V}{R}e^{-\frac{t}{RC}}}$$

VEMOS QUE ESTAS EXPRESIONES CUMPLEN LAS CONDICIONES (1)-(4).

GRÁFICAMENTE:



DESDE UN PUNTO DE VISTA MATEMÁTICO) CARGA Y CORRIENTE TIENDEN ASINTÓTICAMENTE A SUS VALORES ESTACIONARIOS SIN ALCANZARLOS NUNCA. EN LA PRÁCTICA, SIN EMBARGO,

Escaneado con CamScanner

DIREMOS QUE SE ALCANZÓ EL ESTADO ESTACIONARIO (CON CORRIENTE NULA Y CAPACITOR CARGADO A LA TENSIÓN DE LA BATERIA) CUANDO EL FACTOR EXPONENCIAL $e^{-\frac{t}{RC}}$ SEA LO SUFICIENTEMENTE PEQUEÑO. ESTO NOS LLEVA A ESTABLECER UN CRITERIO ARBITRARIO. POR EJEMPLO, PODEMOS DECIR QUE $e^{-5} = 0,0067$ ES LO SUFICIENTEMENTE PEQUEÑO (EN RELACIÓN A 1) COMO PARA DESPRECIARLO. SI ADOPTAMOS ESE CRITERIO, AFIRMAREMOS QUE EL ESTACIONARIO OCURRE PARA $t > 5RC$. SEGÚN CUÁL SEA LA CIRCUNSTANCIA, SE PODRÍA REQUERIR DE UN CRITERIO MÁS RESTRICTIVO. ESTE FACTOR $\tau = RC$ SE DENOMINA CONSTANTE DE TIEMPO Y ES UN TIEMPO CARACTERÍSTICO DEL SISTEMA.

Escaneado con CamScanner

¿PARECE NATURAL QUE SE TARDE MAS TIEMPO EN CARGAR EL CAPACITOR CUANTO MAYORES SEAN R Y C? PIENSE EN ELLO.

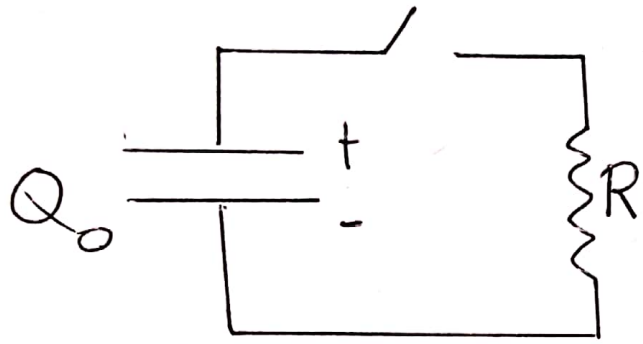
LA CUESTIÓN ES QUE DEPENDIENDO DE LOS VALORES DE R Y C, HABLAR DE "UN TIEMPO MUY LARGO" PUEDE SIGNIFICAR, POR EJEMPLO, NANOSEGUNDOS O VARIOS MINUTOS.

UNA OBSERVACIÓN FINAL: EL CAPACITOR DESCARGADO TIENE TENSIÓN NULA, MIENTRAS QUE A TIEMPOS MUY GRANDES LA CORRIENTE EN LA RAMA DEL CAPACITOR CESA. POR LO TANTO, DECIMOS QUE:

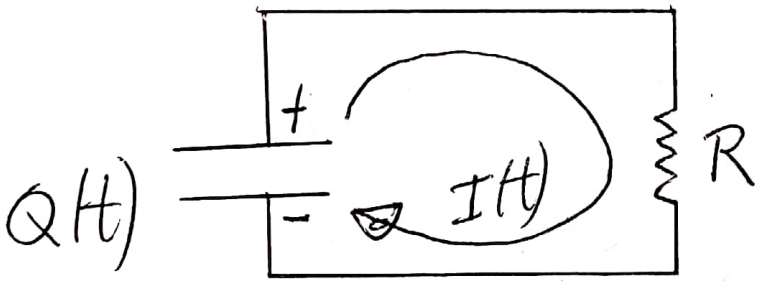
"INICIALMENTE, EL CAPACITOR SE COMPORTA COMO UN <u>CABLE</u>, Y A TIEMPOS MUY LARGOS SE COMPORTA COMO UNA <u>LLAVE ABIERTA</u>"

Escaneado con CamScanner

2) DESCARGA DEL CAPACITOR



EL CAPACITOR SE MANTENDRÁ CARGADO CON Q_0 MIENTRAS SE CONSERVE AISLADO. CUANDO EN $t=0$ CERRAMOS LA LLAVE, EL CAPACITOR ESPONTÁNEAMENTE SE DESCARGA:



TENDREMOS:

$$\left[\begin{array}{ll} Q(0)=Q_0 & I(0)=\dfrac{Q_0}{RC} \\ Q(t\to\infty)=0 & I(t\to\infty)=0 \end{array}\right] \quad (1)$$

LA ECUACIÓN DE LA MALLA ES:

$$0=\frac{Q(t)}{C}-R\,I(t)$$

Escaneado con CamScanner

COMO EN ESTA OCASIÓN EL CAPACITOR SE ESTÁ DESCARGANDO SERÁ $\frac{dQ}{dt} < 0$ Y POR LO TANTO ESCRIBIENDO $I = -\frac{dQ}{dt}$ LA CORRIENTE ES POSITIVA. QUEDA: (2)

$$0 = \frac{Q}{C} + R\frac{dQ}{dt} \rightarrow -\frac{Q}{C} = R\frac{dQ}{dt} \rightarrow$$

$$\rightarrow -\frac{1}{RC}dt = \frac{dQ}{Q}.$$

INTEGRO CON LOS LÍMITES ADECUADOS:

$$-\frac{1}{RC}\int_0^t dt = \int_{Q_0}^{Q(t)} \frac{dQ}{Q} \rightarrow -\frac{t}{RC} = \ln\left[\frac{Q(t)}{Q_0}\right]$$

$$\rightarrow \boxed{Q(t) = Q_0 e^{-t/RC}}$$

Y USANDO (2):

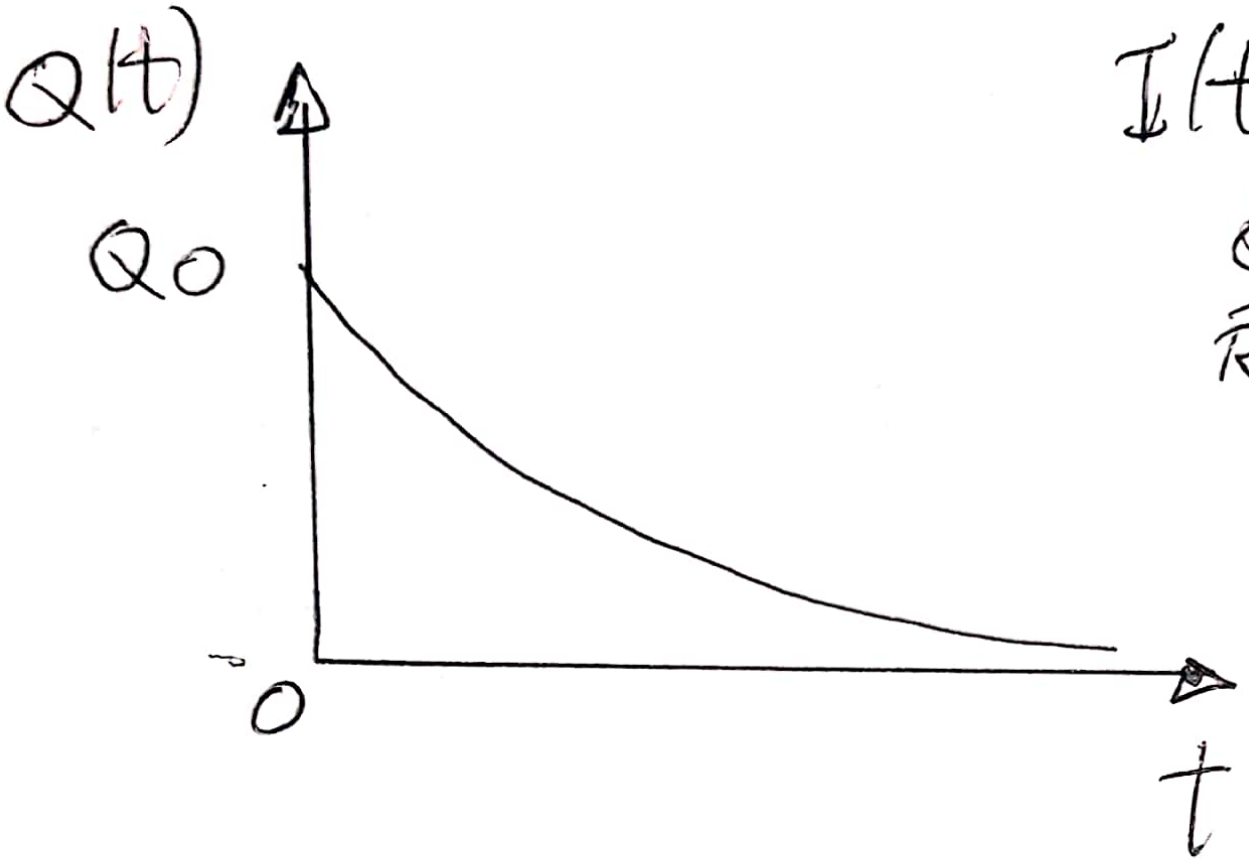
$$\boxed{I(t) = \frac{Q_0}{RC} e^{-t/RC}}$$

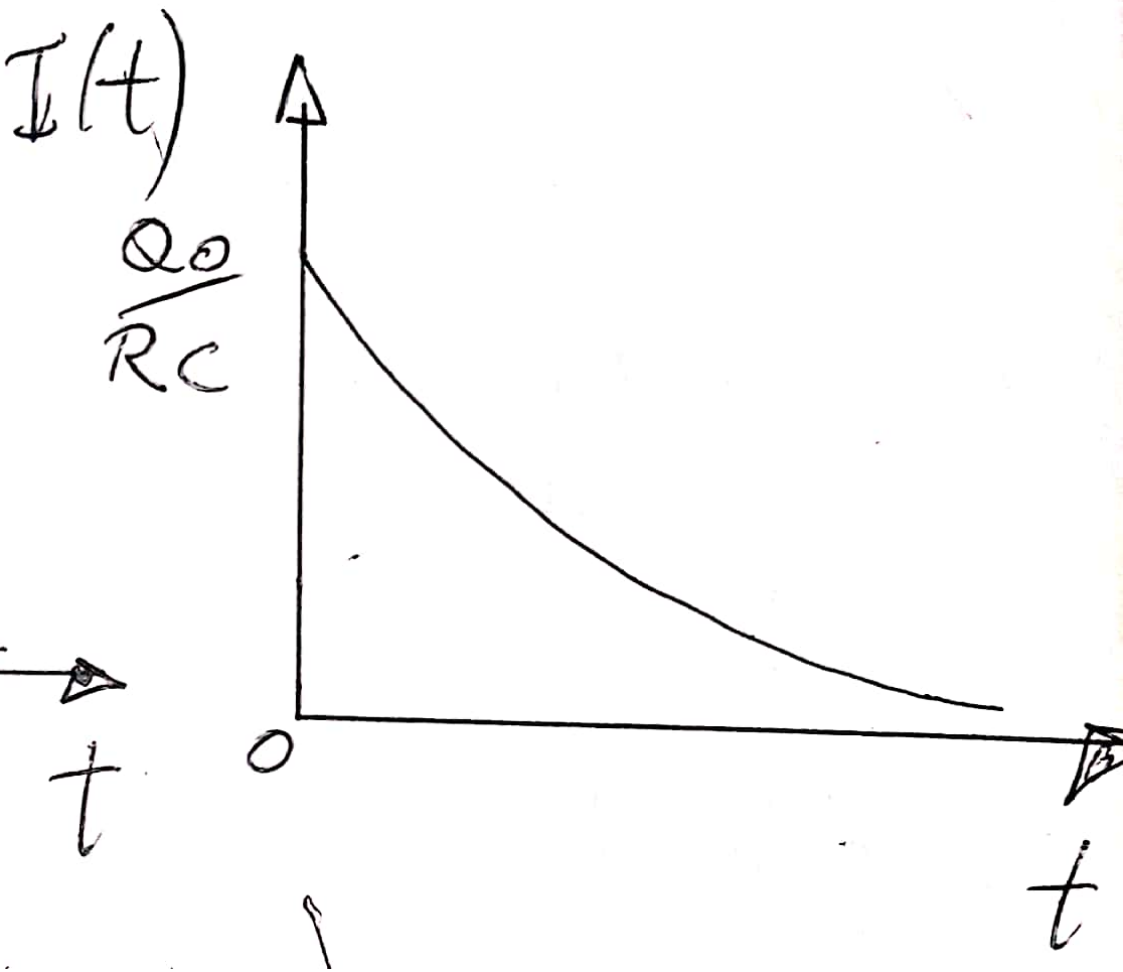
VEMOS QUE SE CUMPLE (1).

Escaneado con CamScanner

CAPACITORES

GRAFICAMENTE:





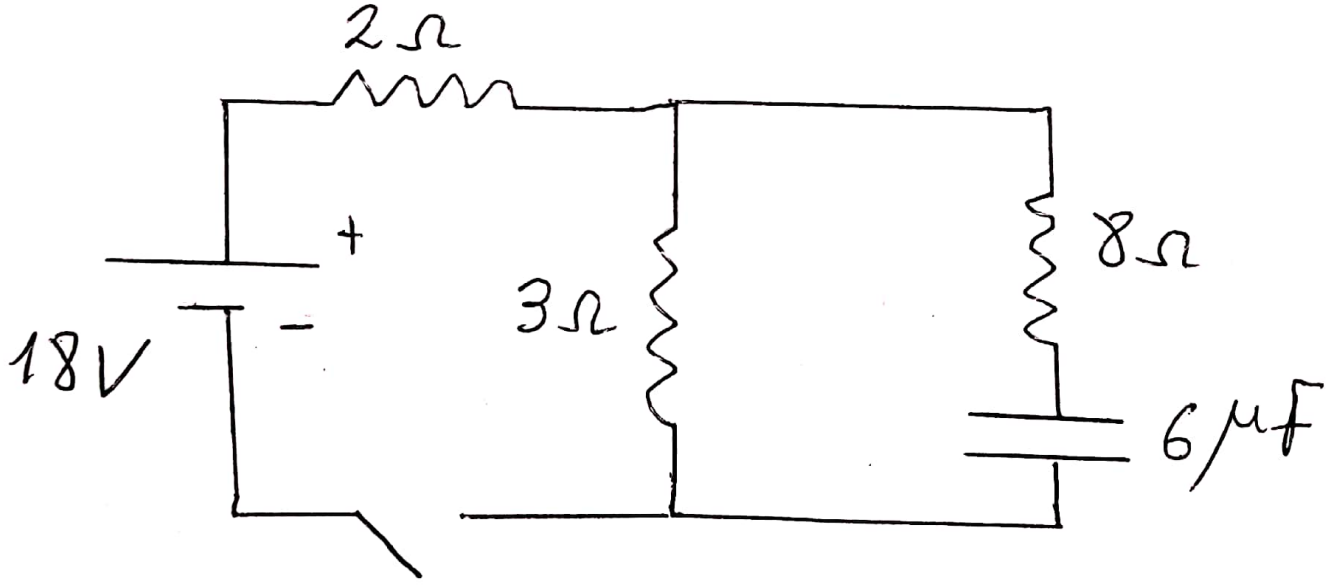
Escaneado con CamScanner

CAPACITORES

EJEMPLO SENCILLO: EN EL CIRCUITO DE LA FIGURA EL CAPACITOR SE HALLA INICIALMENTE DESCARGADO Y LA LLAVE ABIERTA.

a) DETERMINE LA POTENCIA ENTREGADA POR LA BATERÍA EN EL INSTANTE EN QUE SE CIERRA LA LLAVE

b) CALCULE LA CARGA DEL CAPACITOR, MUCHO TIEMPO DESPUÉS DE CERRAR LA LLAVE

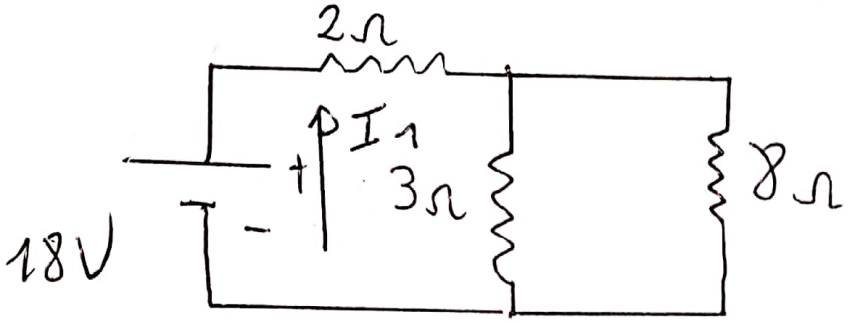


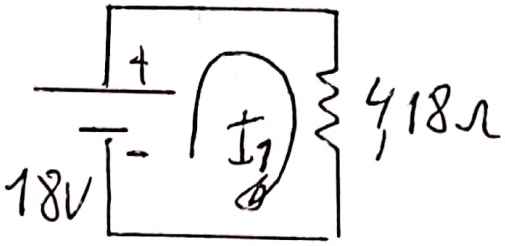
Escaneado con CamScanner

CAPACITORES

27/

a) EN EL INSTANTE DE CERRAR LA LLAVE EL CAPACITOR SE PORTA COMO UN CABLE:



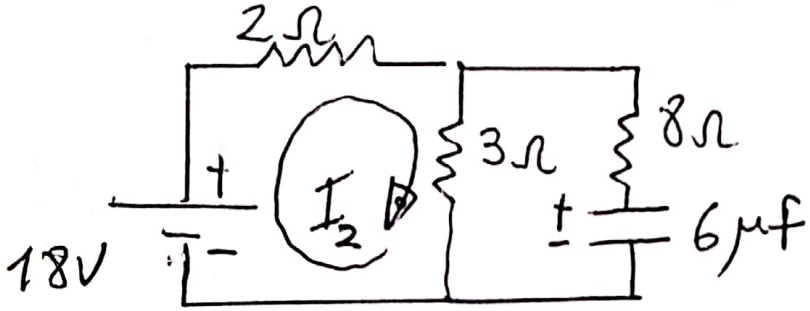


$I_1 = \frac{18V}{4,18\Omega} = 4,3A$

$P = VI_1 = 18V \times 4,3A$

$\boxed{P = 77,5W}$

b) TRANSCURRIDO UN TIEMPO MUY LARGO EL CAPACITOR SE PORTA COMO LLAVE ABIERTA:



$I_2 = \frac{18V}{5\Omega} = 3,6A$

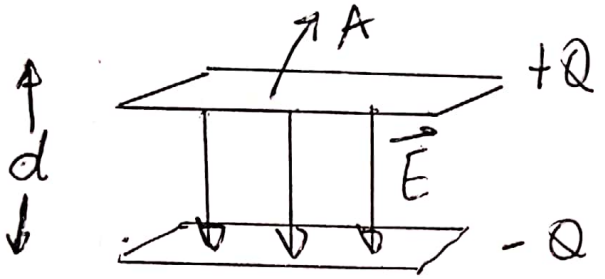
LA TENSIÓN DEL CAPACHOR ES $V_{CAP} = 3\Omega \times 3,6A = 10,8V$

LUEGO $Q = 6\mu f \times 10,8V \rightarrow \boxed{Q = 64,8\mu C}$

Escaneado con CamScanner

DENSIDAD DE ENERGÍA

CONSIDERE UN CAPACITOR DE PLACAS PARALELAS:



A = SECCIÓN DE LAS PLACAS

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$$

$$V = Ed$$

LA ENERGÍA ALMACENADA EN EL CAPACITOR ES:

$$U = \frac{CV^2}{2} = \frac{1}{2}\frac{\varepsilon_0 A}{d} E^2 d^2 = Ad\,\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$

OBSERVE QUE $Ad = Vol$ ES EL VOLUMEN ENTRE LAS PLACAS, ES DECIR EL VOLUMEN DONDE HAY CAMPO. O SEA $\frac{U}{Vol} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$

PODEMOS INTERPRETAR $u = \frac{U}{Vol} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$ COMO UNA ENERGÍA POR UNIDAD DE VOLUMEN, UNA DENSIDAD DE ENERGÍA ALMACENADA EN EL CAMPO ELÉCTRICO. ESTA EXPRESIÓN

Escaneado con CamScanner

$u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$ HA SIDO ENCONTRADA PARA EL CASO PARTICULAR DE ESTE CAMPO UNIFORME PERO TIENE VALIDEZ GENERAL, DE MODO QUE PARA CUALQUIER CIRCUNSTANCIA LA ENERGÍA ALMACENADA EN UN VOLUMEN Vol EN PRESENCIA DE UN CAMPO $\vec{E}$ SERÁ:

$$U = \int_{Vol} u \, dVol = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \int_{Vol} E^2 \, dVol$$

EJEMPLO: UNA ESFERA DE RADIO R TIENE UNA CARGA Q DISTRIBUIDA DE MANERA UNIFORME EN SU SUPERFICIE. DETERMINE LA ENERGÍA ALMACENADA EN EL CAMPO.

Escaneado con CamScanner

RESOLUCIÓN: POR GAUSS, EL CAMPO DE LA ESFERA SERÁ $\vec{E} \rightarrow \vec{0}\ (r<R)$

$\rightarrow \frac{kQ}{r^2}\hat{r}\ (r>R)$

LUEGO LA DENSIDAD DE ENERGÍA ES

$u = \rightarrow 0\ (r<R)$

$\rightarrow \frac{1}{2}\varepsilon_0\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\right)^2 = \frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0}\frac{1}{r^4}\ (r>R)$

ENTONCES:

$$U = \int_{R^3} u\, dVol = \int_{r<R} u\, dVol + \int_{r>R} u\, dVol =$$

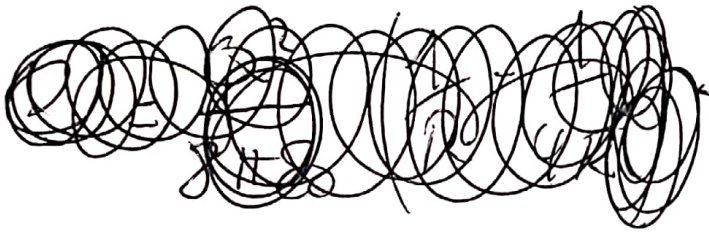
$$= 4\pi \int_R^{\infty} \frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0}\frac{1}{r^4}\, r^2 dr$$

4π: VIENE DE INTEGRAR LA PARTE ANGULAR

$r^2 dr$: VIENE DEL $dVol$

Escaneado con CamScanner

$$U = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\int_R^{\infty}\frac{dr}{r^2} = -\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r}\Big|_R^{\infty}$$



$$U = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}$$

DIPOLO EN UN CAMPO EXTERNO

ANTES DE PODER CONTINUAR CON EL TEMA DE LO QUE SUCEDE CON UN CAPACITOR AL QUE SE LE HA INSERTADO UN DIELÉCTRICO, DEBEMOS HACER UN PARÉNTESIS Y ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE UN DIPOLO INMERSO EN UN CAMPO ELÉCTRICO EXTERNO.

LAS MOLÉCULAS POSEEN UN CONJUNTO DE CARGAS POSITIVAS (PROTONES) Y NEGATIVAS (ELECTRONES). LAS POSICIONES PROMEDIO DE LAS CARGAS POSITIVAS Y NEGATIVAS PODRIAN NO COINCIDIR, EN CUYO CASO DECIMOS QUE LA MOLÉCULA ESTÁ POLARIZADA. AÚN CUANDO LA CARGA ELÉCTRICA SEA NULA, (EN SU VALOR NETO) HABIENDO UNA POLARIZACIÓN LA MOLÉCULA EXHIBIRÁ ALGÚN COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO. ESTA POLARIZACIÓN ES UN FACTOR

Escaneado con CamScanner

GEOMÉTRICO ASOCIADO A LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS. ALGUNAS MOLÉCULAS ESTÁN POLARIZADAS PERMANENTEMENTE, Y SE LAS LLAMA <u>POLARES</u>. LAS MOLÉCUIAS <u>NO POLARES</u>, SIN EMBARGO, PUEDEN SER POLARIZADAS EN PRESENCIA DE UN CAMPO EXTERNO.
POR EJEMPLO, LA MOLÉCUIA DE AGUA ES POLAR:



AQUÍ EL CENTRO DE CARGA NEGATIVA SE HALLA EN EL ÁTOMO DE OXÍGENO, Y EL DE CARGA POSITIVA EN EL PUNTO P.
EL COMPORTAMIENTO DE MOLÉCUIAS POLARIZADAS PUEDE SER ESTUDIADO CON EL MODELO DEL <u>DIPOLO ELÉCTRICO</u> FORMADO POR DOS CARGAS IGUALES Y OPUESTAS

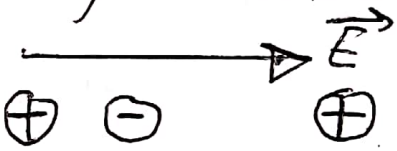


ESTA DISTRIBUCIÓN TIENE CARGA NETA NULA PERO EXHIBE COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO POR CAUSA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS.

Escaneado con CamScanner

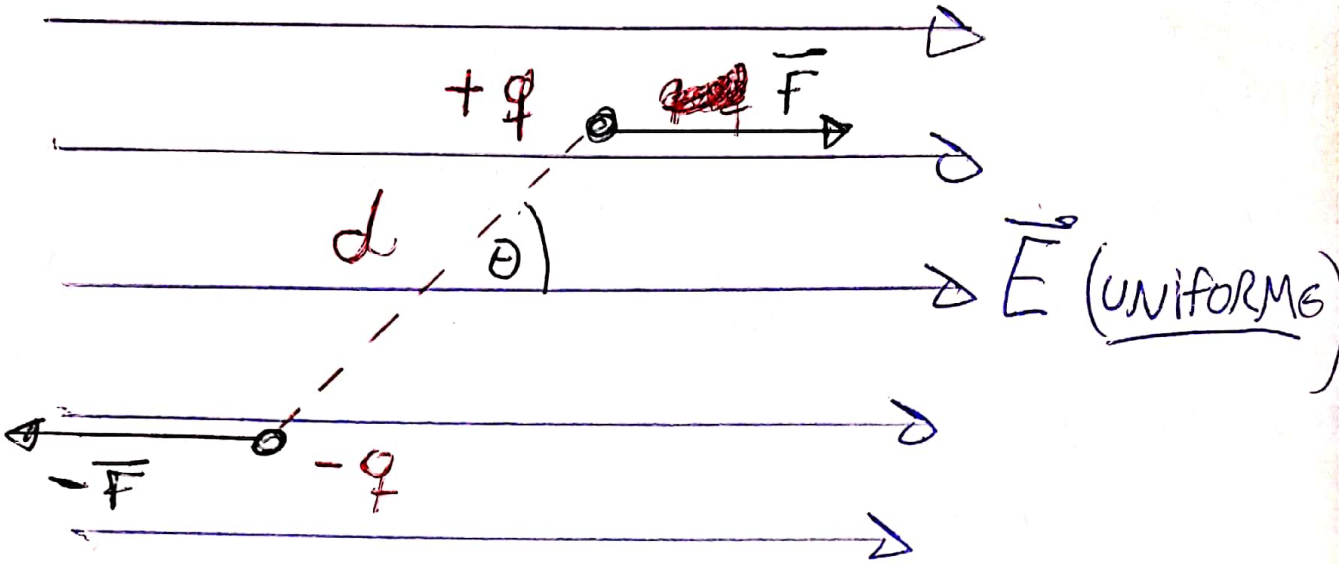
LAS MOLÉCULAS NO POLARES, POR OTRO LADO, PUEDEN SER POLARIZADAS EN PRESENCIA DE UN CAMPO ELÉCTRICO EXTERNO.
POR EJEMPLO, EN LA SIGUIENTE MOLÉCULA NO POLAR: ⊕ ⊖ ⊕

LA SIMETRÍA DE LA DISTRIBUCIÓN HACE QUE LOS CENTROS DE CARGA POSITIVA Y NEGATIVA COINCIDAN. SIN EMBARGO, UN CAMPO ELECTRICO COMO EL QUE SIGUE

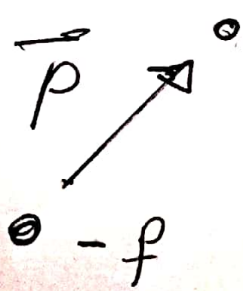


HACE QUE SE ROMPA LA SIMETRÍA ANTERIOR Y QUE LA MOLÉCULA SE POLARICE.
UNA PRÁCTICA HABITUAL ES INTRODUCIR UN DIELÉCTRICO ENTRE LAS PLACAS DE UN CAPACITOR. EN PRESENCIA DE ESE CAMPO EL DIELÉCTRICO SE POLARIZA, Y A LOS EFECTOS DE ENTENDER LO QUE SUCEDE ES ÚTIL EFECTUAR EL SIGUIENTE ANÁLISIS EN EL CUAL VEREMOS LO QUE OCURRE CON UN DÍPOLO EN PRESENCIA DE UN CAMPO ELÉCTRICO <u>UNIFORME</u>:

Escaneado con CamScanner



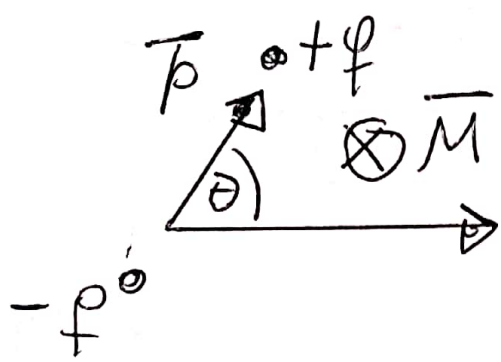
SEGÚN SE OBSERVA SOBRE LAS CARGAS +q Y -q ACTÚAN FUERZAS IGUALES EN MÓDULO (PUES EL CAMPO ES UNIFORME) PERO DE SENTIDOS OPUESTOS. POR LO TANTO LA FUERZA NETA SOBRE LA DISTRIBUCIÓN ES NULA Y EL DIPOLO NO TRANSLADA. PERO SÍ TENDERÁ A GIRAR PUES SOBRE ÉL SE EJERCE UN MOMENTO $\vec{M}$ DE MÓDULO $M = d \operatorname{sen}\theta \, F = \underline{qEd \operatorname{sen}\theta}$ Y QUE TIENDE A ALINEAR AL DIPOLO CON EL CAMPO. SI DEFINIMOS AL VECTOR MOMENTO DIPOLAR $\vec{p}$ COMO AL QUE APUNTA DE LA CARGA NEGATIVA A LA POSITIVA Y TIENE MÓDULO qd:



$$|\vec{p}| = qd$$

Escaneado con CamScanner

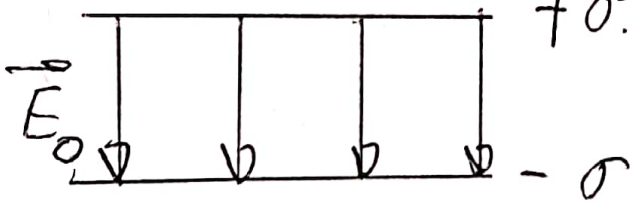
ENTONCES EL MOMENTO $\vec{M}$ ES $\boxed{\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}}$



(OBSERVE QUE ASÍ DEFINIDO $\vec{M}$ CUMPLE CON QUE SU MÓDULO ES $M = pE\sin\theta = qdE\sin\theta$ COMO ESPERADO)

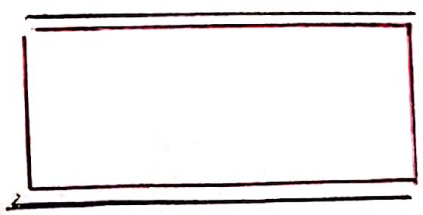
DIELÉCTRICOS EN CAPACITORES

DADO UN CAPACITOR PLANO (A MODO DE EJEMPLO)



LAS PLACAS TIENEN DENSIDADES σ Y $-\sigma$ Y SE ESTABLECE UN CAMPO UNIFORME $\vec{E}_0$. LA CAPACITANCIA ES $C_0 = \varepsilon_0 A/d$. ADEMÁS $V_0 = E_0 d$.

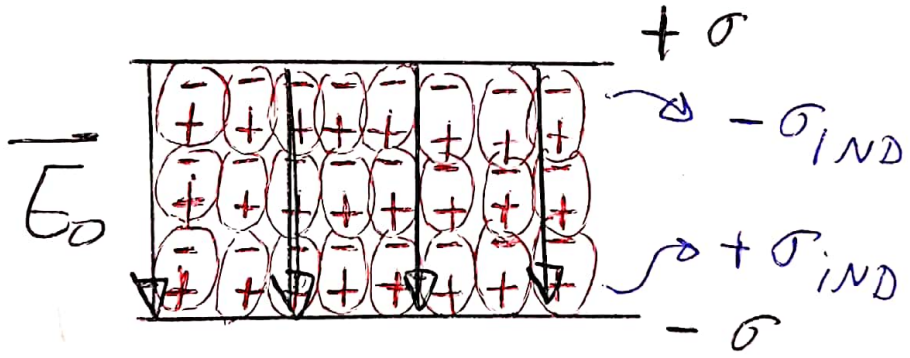
SUPONGAMOS QUE AHORA LLENO CON UN DIELÉCTRICO EL ESPACIO ENTRE LAS PLACAS:



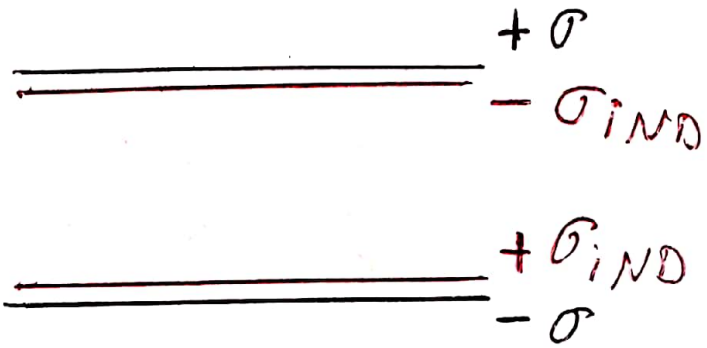
¿QUÉ OCURRIRÁ ENTONCES?

Escaneado con CamScanner

COMO VIMOS ANTERIORMENTE, EL DIELÉCTRICO SERÁ POLAR, O BIEN, EN CASO DE NO SERLO, SERÁ POLARIZADO EN PRESENCIA DEL CAMPO. EN CUALQUIERA DE LOS CASOS, HABRÁ UN CONJUNTO DE DIPOLOS QUE, SEGÚN LA DESCRIPCIÓN ANTERIOR, SE ALINEARÁN CON EL CAMPO:

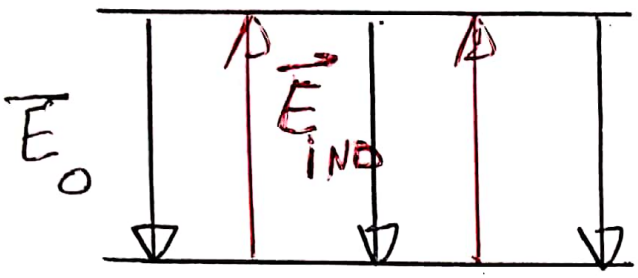


EL RESULTADO SERÁ LA APARICIÓN DE DENSIDADES SUPERFICIALES DE CARGA EN LOS BORDES DEL DIELÉCTRICO:



POR LO TANTO, SUPERPUESTO CON EL CAMPO $\vec{E}_0$, HABRÁ UN NUEVO CAMPO INDUCIDO $\vec{E}_{IND}$ DE SENTIDO OPUESTO.

Escaneado con CamScanner



EL CAMPO NETO SERÁ $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_{IND}$ Y SU MÓDULO $\underline{E = E_0 - E_{IND}}$ POR CAUSA DE LOS SENTIDOS OPUESTOS.

LUEGO SERÁ $\underline{E < E_0}$ Y EL EFECTO DEL DIELÉCTRICO HA SIDO EL DE REDUCIR EL CAMPO ENTRE LAS PLACAS. SE DEFINE LA $\underline{\text{CONSTANTE DIELÉCTRICA}}$ $\underline{K}$ DEL MATERIAL INTRODUCIDO ENTRE LAS PLACAS POR:

$\boxed{E = E_0/K}$. DADO QUE $E < E_0$ SERÁ $\underline{K > 1}$

($K = 1$ PARA EL VACÍO)

COMO $E_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ Y $E_{IND} = \frac{\sigma_{IND}}{\varepsilon_0}$ TENEMOS:

$$E = E_0 - E_{IND} \rightarrow \frac{E_0}{K} = E_0 - E_{IND} \rightarrow E_0 \frac{K-1}{K} = E_{IND}$$

$$\rightarrow \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\frac{K-1}{K} = \frac{\sigma_{IND}}{\varepsilon_0} \rightarrow \boxed{\sigma_{IND} = \frac{K-1}{K}\sigma}$$

OJO!! $\sigma_{IND} < \sigma$

Escaneado con CamScanner

¿QUÉ OCURRE CON LA CAPACITANCIA? INICIALMENTE ERA $C_0 = \frac{Q}{V_0}$. AL INTRODUCIR EL DIELÉCTRICO, Q SE MANTIENE CONSTANTE (ASUMIMOS CAPACITOR DESCONECTADO) PERO CAMBIA EL POTENCIAL, PUES ANTES ERA $V_0 = E_0 d$ Y AHORA TENDREMOS $V = Ed = \frac{E_0}{K} d = \frac{V_0}{K}$ (EL POTENCIAL DISMINUYE). LA NUEVA CAPACITANCIA SERÁ $C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{V_0/K} = K\frac{Q}{V_0} = KC_0$

$\longrightarrow \boxed{C = KC_0}$ Y COMO $K > 1$ LA CAPACITANCIA AUMENTÓ, QUE ES EL MOTIVO POR EL CUAL INTRODUCIMOS EL DIELÉCTRICO. MENCIONAMOS QUE HABRÁ UNA TENSIÓN MÁXIMA A LA CUAL PODREMOS SOMETER AL CAPACITOR. SI EL CAMPO ENTRE LAS PLACAS SUPERA LA RIGIDEZ DIELÉCTRICA DEL MATERIAL, QUE ES EL VALOR DEL CAMPO PARA

Escaneado con CamScanner

EL CUAL EL DIELÉCTRICO SE TORNA CONDUCTOR, EL CAPACITOR DEJA DE CUMPLIR SU FUNCIÓN.

OTRO COEFICIENTE QUE CARACTERIZA AL DIELÉCTRICO ES LA PERMITIVIDAD ε DADA POR $\boxed{\varepsilon = K\varepsilon_0}$. PARA EL VACÍO $K=1$ ES $\varepsilon = \varepsilon_0$ = PERMITIVIDAD DEL VACÍO. NOTE QUE $K = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}$ DA EL VALOR DE ε EN RELACIÓN AL DE ε_0. POR ESTE MOTIVO A K EN ALGUNOS TEXTOS LO LLAMAN LA PERMITIVIDAD RELATIVA ε_R.

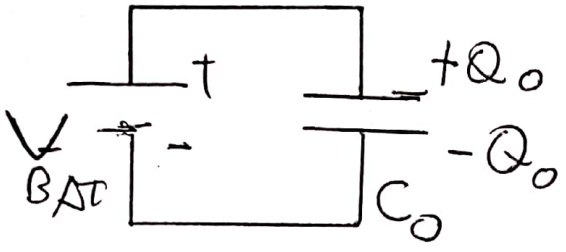
ANÁLISIS DE LA ENERGÍA

QUEREMOS ESTUDIAR AHORA CÓMO CAMBIA LA ENERGÍA ALMACENADA EN EL CAPACITOR AL INTRODUCIR EL DIELÉCTRICO. DEBEREMOS DISTINGUIR ENTRE DOS POSIBILIDADES: HACERLO CON EL CAPACITOR CONECTADO A LA BATERÍA, O BIEN DESCONECTADO.

Escaneado con CamScanner

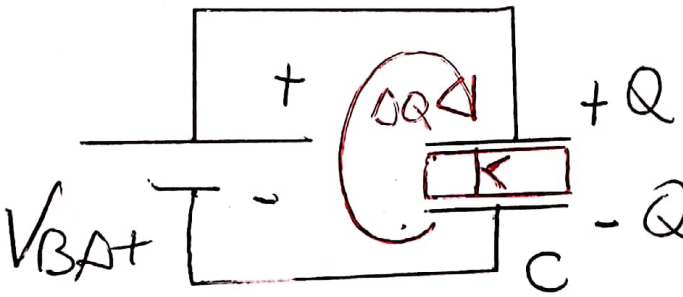
CAPACITORES

1) CAPACITOR CONECTADO A LA BATERIA



TENEMOS EL CAPACITOR CON CARGA Q_0 PUESTO A POTENCIAL V_{BAT}.

AL INTRODUCIR EL DIELECTRICO, LA TENSIÓN DEL CAPACITOR NO CAMBIA PUES LA FIJA LA BATERIA. PERO LA CAPACITANCIA CAMBIA, POR LO CUAL DEBE CAMBIAR LA CARGA, LA CUAL LLEGA A LAS PLACAS PASANDO POR LA BATERIA:



HAY UNA NUEVA CARGA Q Y UNA NUEVA CAPACITANCIA C.

TENEMOS $C = KC_0 \rightarrow \frac{Q}{V_{BAT}} = K\frac{Q_0}{V_{BAT}} \rightarrow \boxed{Q = KQ_0}$ $(Q > Q_0)$

INICIALMENTE LA ENERGIA ERA $U_0 = \frac{Q_0 V_{BAT}}{2}$

LA NUEVA ENERGIA ES $U = \frac{QV_{BAT}}{2} = K\frac{Q_0 V_{BAT}}{2}$

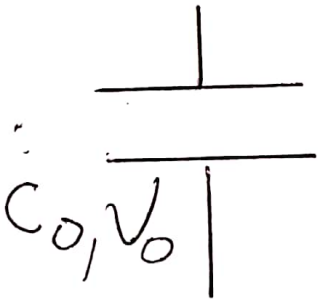
$\rightarrow \boxed{U = KU_0}$ (AUMENTÓ)

Escaneado con CamScanner

CAPACITORES

PODEMOS PREGUNTARNOS DE DÓNDE VINO LA NUEVA ENERGÍA ~~ALMACENADA POR~~ ALMACENADA EN EL CAPACITOR. Y LA RESPUESTA ES QUE PROVIENE DEL TRABAJO HECHO POR LA BATERÍA CUANDO LA CARGA $\Delta Q = Q - Q_0$ PASA POR ELLA.

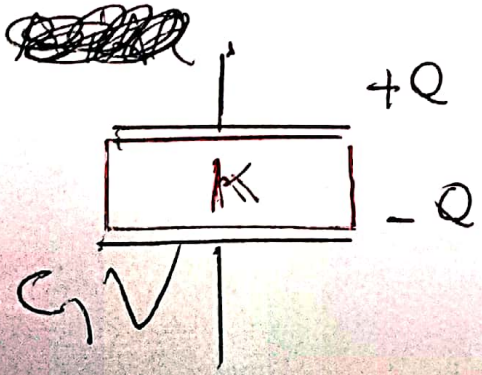
2) <u>CAPACITOR DESCONECTADO</u>



INICIALMENTE TIENE CARGA Q Y SE HALLA A TENSIÓN V_0. TENEMOS

$$C_0 = Q/V_0$$

AL INTRODUCIR EL DIELÉCTRICO LA CARGA NO PUEDE CAMBIAR PUES EL CAPACITOR ESTÁ AISLADO. PERO LA CAPACITANCIA CAMBIA ASÍ QUE LA TENSIÓN DEBE CAMBIAR



LA CARGA ES LA MISMA Q, LA NUEVA TENSIÓN ES $V = V_0/K$ Y LA CAPACITANCIA AUMENTA, $C = KC_0$.

Escaneado con CamScanner

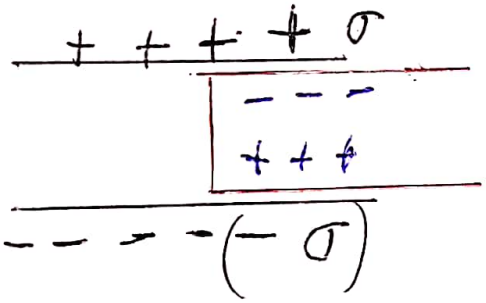
INICIALMENTE LA ENERGÍA ERA $U_0 = \frac{Q^2}{2C_0}$.

LUEGO DE INTRODUCIR EL DIELÉCTRICO SERÁ

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2}{2KC_0} = \frac{1}{K}\frac{Q^2}{2C_0} = \frac{1}{K}U_0$$

$$\rightarrow \boxed{U = \frac{1}{K}U_0}$$

AHORA LA ENERGÍA DISMINUYÓ. ESTO SE DEBE A QUE EL CAPACITOR "CHUPA" AL DIELÉCTRICO:



Y EL SISTEMA EVOLUCIONA ESPONTANEAMENTE A UN ESTADO DE MENOR ENERGÍA.

Escaneado con CamScanner

POLARIZACIÓN Y DESPLAZAMIENTO ELÉCTRICO

SEA n LA DENSIDAD DE MOLÉCULAS EN EL MEDIO, Y SEA $\vec{p}$ LA POLARIZACIÓN DE CADA UNA DE ELLAS. DEFINIMOS LA POLARIZACIÓN $\vec{P}$:

$$\vec{P} = n\vec{p}$$

QUE CORRESPONDE A LA DENSIDAD DE MOMENTO DIPOLAR POR UNIDAD DE VOLUMEN.

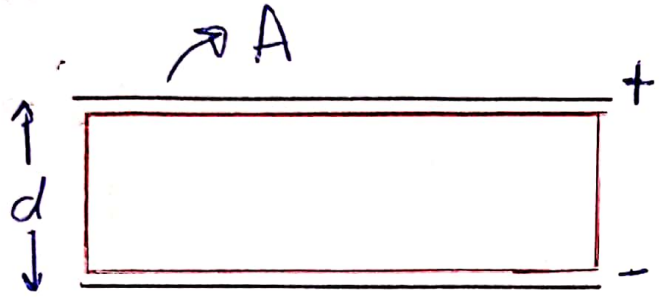
EN LA MAYORÍA DE LOS MATERIALES DIELÉCTRICOS CON LOS QUE SE TRABAJA LA POLARIZACIÓN ES PARALELA AL CAMPO ELÉCTRICO, Y PODEMOS PONER:

$$\vec{P} = \chi \varepsilon_0 \vec{E}$$

DONDE χ ES UN COEFICIENTE ADIMENSIONAL DENOMINADO LA SUSCEPTIBILIDAD ELÉCTRICA PROPIA DEL MATERIAL.

PARA AVANZAR EN LA DESCRIPCIÓN, RETOMEMOS EL CASO DE UN CAPACITOR PLANO CON DIELÉCTRICO:

Escaneado con CamScanner



AQUÍ A ES EL AREA DE LAS PLACAS, Y d ES LA DISTANCIA ENTRE ELLAS. EL MOMENTO DIPOLAR TOTAL ES $|\vec{P}_{tot}| = Q_{IND} d$. PERO COMO $\vec{P}$ ES EL MOMENTO DIPOLAR POR UNIDAD DE VOLUMEN, TAMBIÉN TENEMOS $|\vec{P}_{tot}| = |\vec{P}Ad| = |\vec{P}|Ad$. LUEGO:

$$|\vec{P}|Ad = Q_{IND} d = \sigma_{IND} Ad \longrightarrow \boxed{|\vec{P}| = \sigma_{IND}}$$

PERO COMO $\vec{P} = \chi \varepsilon_0 \vec{E}$ QUEDA:

$$\sigma_{IND} = \chi \varepsilon_0 E$$

PERO TENIAMOS $E = E_0 - E_{IND} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} - \frac{\sigma_{IND}}{\varepsilon_0}$, LUEGO:

$$\sigma_{IND} = \chi \varepsilon_0 \frac{1}{\varepsilon_0}(\sigma - \sigma_{IND}) \longrightarrow \chi = \frac{\sigma_{IND}}{\sigma - \sigma_{IND}}$$

Y COMO $\sigma_{IND} = \frac{K-1}{K}\sigma$ SALE $\chi = \frac{(K-1)/K}{1 - (K-1)/K}$

$$\longrightarrow \boxed{\chi = K - 1 = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} - 1}$$

CON LO QUE RELACIONAMOS A LOS DIVERSOS COEFICIENTES QUE CARACTERIZAN AL DIELÉCTRICO.

Escaneado con CamScanner

VAMOS AHORA A DEFINIR UN NUEVO VECTOR. PARA ESO NOTAMOS QUE:

$$E = E_0 - E_{IND} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} - \frac{\sigma_{IND}}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} - \frac{P}{\varepsilon_0} \rightarrow$$

$$\rightarrow \sigma = \varepsilon_0 E + P$$

DEFINO ENTONCES EL DESPLAZAMIENTO ELÉCTRICO $\vec{D}$:

$$\boxed{\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}}$$

Y QUEDA: $\boxed{\vec{D} \cdot \hat{n} = \sigma}$

LA CARGA LIBRE ES $Q = \int \sigma \, ds = \int \vec{D} \cdot \hat{n} \, ds$

$$\rightarrow \boxed{\oint \vec{D} \cdot \hat{n} \, ds = Q} \quad \text{(GAUSS PARA } \vec{D}\text{)}$$

ESTO SIGNIFICA QUE, EN PRINCIPIO, $\vec{D}$ SOLO "VE" LAS CARGAS LIBRES, POR LO QUE ES FÁCIL CALCULARLO EN PRESENCIA DE UN DIELÉCTRICO, PARA LUEGO A PARTIR DE EL OBTENER EL CAMPO ELÉCTRICO, PUES $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi \varepsilon_0 \vec{E} \rightarrow$

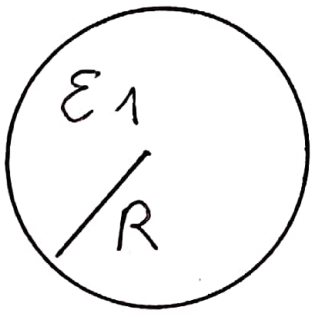
$$\rightarrow \vec{D} = \varepsilon_0 (1 + \chi) \vec{E} \rightarrow \boxed{\vec{D} = \varepsilon \vec{E}}$$

Y ASÍ CONOCIENDO $\vec{D}$ (QUE LO CALCULO POR GAUSS) LUEGO OBTENGO $\vec{E}$. ¡HAY QUE RESALTAR

Escaneado con CamScanner

SIN EMBARGO QUE CUANDO UNO DICE QUE "$\vec{D}$ VE SOLO LAS CARGAS LIBRES" ESTO NO ES ESTRICTAMENTE CIERTO PUES LO QUE REALMENTE CUMPLE ESA PROPIEDAD ES EL FLUJO DE $\vec{D}$, $\oint \vec{D}\cdot\hat{n}\,ds = Q$. ES SOLO EN SITUACIONES DE ALTA SIMETRIA DONDE REALMENTE ES ÚTIL CALCULAR $\vec{D}$ POR GAUSS PARA LUEGO DETERMINAR $\vec{E}$. VEAMOS UN TÍPICO EJEMPLO:

EJEMPLO: UNA ESFERA HECHA DE UN MATERIAL DE PERMITIVIDAD ε_1 TIENE DENSIDAD DE CARGA UNIFORME ρ, Y ESTA RODEADA DE UN MATERIAL DE PERMITIVIDAD ε_2. CALCULAR $\vec{E}$ EN TODO EL ESPACIO



POR "GAUSS PARA $\vec{D}$" ENCUENTRO:

$$\vec{D} = \begin{cases} \frac{\rho}{3} r\,\hat{r} & (r<R) \\ \frac{\rho R^3}{3r^2}\,\hat{r} & (r>R) \end{cases}$$

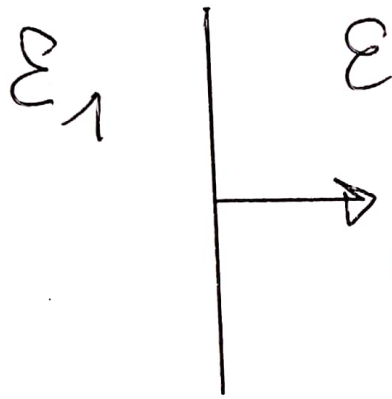
Y COMO $\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$ QUEDA:

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\rho}{3\varepsilon_1} r\,\hat{r} & (r<R) \\ \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_2}\frac{1}{r^2}\hat{r} & (r>R) \end{cases}$$

Escaneado con CamScanner

SUPERFICIE DE SEPARACIÓN ENTRE DOS DIELÉCTRICOS.

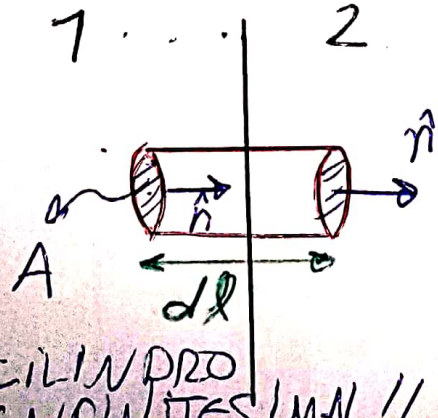
CONSIDERAMOS LA SUPERFICIE DE SEPARACIÓN ENTRE DOS DIELÉCTRICOS:



DONDE DEFINIMOS UNA NORMAL ORIENTADA HACIA EL MEDIO 2.

QUEREMOS DETERMINAR LAS CONDICIONES DE CONTORNO QUE RELACIONAN A LAS COMPONENTES DE $\vec{D}$ Y $\vec{E}$ A AMBOS LADOS DE LA SUPERFICIE. DE ESTE MODO, SI CONOZCO EL CAMPO EN UNO DE LOS MEDIOS, PUEDO EXTENDER ESTE CONOCIMIENTO AL OTRO MEDIO. VEAMOS POR CASOS:

COMPONENTES NORMALES:



GAUSS PARA $\vec{D}$: $\sigma A = \lim_{dl \to 0} \oint \vec{D} \cdot \hat{n}\, ds =$

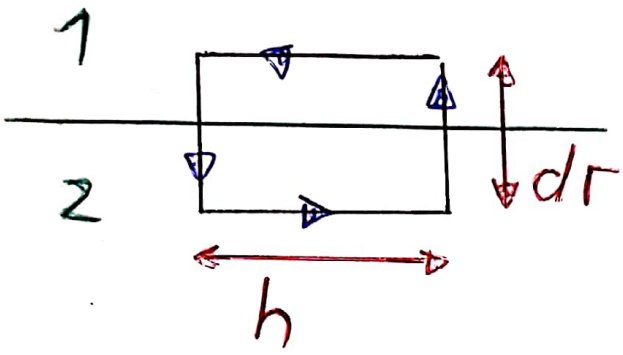
$$= \lim_{dl \to 0} \left[\int_{\text{TAPA 1}} \vec{D}_1 \cdot \hat{n}\, ds + \int_{\text{TAPA 2}} \vec{D}_2 \cdot \hat{n}\, ds + \int_{\text{SUP. LAT}} \vec{D} \cdot \hat{n}\, ds \right]$$

$$\sigma A = -D_{1n} A + D_{2n} A$$

$$\boxed{D_{2n} - D_{1n} = \sigma} \quad (1)$$

Escaneado con CamScanner

COMPONENTES TANGENCIALES



COMO ESTE ES UN CAMINO CERRADO Y EL CAMPO ELECTROSTÁTICO ES CONSERVATIVO SERÁ $\oint \vec{E} \cdot \vec{dl} = 0$

LUEGO:

$$0 = \lim_{dr \to 0} \oint \vec{E} \cdot \vec{dl} = E_{2t} h - E_{1t} h \rightarrow \boxed{E_{2t} = E_{1t}} \quad (2)$$

CON LAS CONDICIONES (1) Y (2) RESOLVEMOS LOS PROBLEMAS. VEAMOS UN EJEMPLO

EJEMPLO

EN LA REGIÓN 1 ES $E_1 = 10^4 \frac{V}{m}$

$K_1 = 3$ | $K_2 = 18$



Y $\vec{E}_1$ FORMA EL ÁNGULO INDICADO. CALCULAR $\vec{E}_2$ Y EL ÁNGULO QUE FORMA $\vec{D}_2$ CON LA SUPERFICIE.

SOLUCIÓN: TENEMOS $D_{2n} - D_{1n} = \sigma = 0 \rightarrow D_{2n} = D_{1n}$ (1)

Y ADEMÁS $E_{2t} = E_{1t}$ (2)

Escaneado con CamScanner

$E_{1t} = E_1 \cos 60 \rightarrow E_{1t} = \frac{10^4}{2} \frac{V}{m} = E_{2t} \rightarrow E_{2t} = \frac{10^4}{2} \frac{V}{m}$

POR (2)

$\rightarrow \boxed{E_{2t} = 5000 \frac{V}{m}}$

$E_{1n} = E_1 \operatorname{sen} 60 \rightarrow E_{1n} = \frac{\sqrt{3}}{2} 10^4 \frac{V}{m}$

POR (1)

$D_{1n} = \varepsilon_1 E_{1n} = K_1 \varepsilon_0 E_{1n} = 3\varepsilon_0 \frac{\sqrt{3}}{2} 10^4 \frac{V}{m} = D_{1n} = D_{2n}$

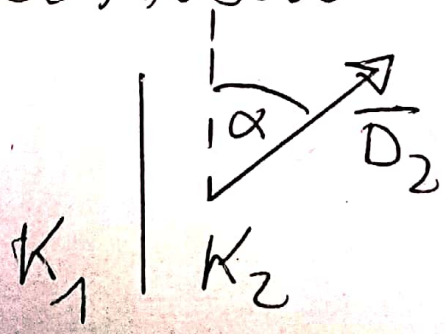
$\rightarrow \boxed{D_{2n} = 3\frac{\sqrt{3}}{2} \varepsilon_0 10^4 \frac{V}{m} = 25980{,}8 \frac{V}{m} \varepsilon_0}$

$E_{2n} = \frac{D_{2n}}{\varepsilon_2} = \frac{D_{2n}}{K_2 \varepsilon_0} = \frac{1}{6} \frac{3\sqrt{3}}{2} \varepsilon_0 10^4 \frac{V}{m}$

$\boxed{E_{2n} = \frac{\sqrt{3}}{12} 10^4 \frac{V}{m} = 1443{,}4 \frac{V}{m}}$

$D_{2t} = \varepsilon_2 E_{2t} = K_2 \varepsilon_0 E_{2t} \rightarrow \boxed{D_{2t} = 90000 \frac{V}{m} \varepsilon_0}$

EL ÁNGULO α DE $\vec{D}_2$ CON LA SUPERFICIE ES

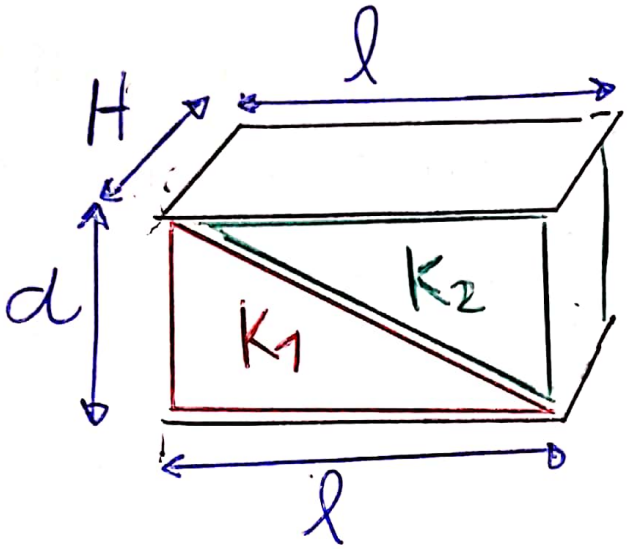


$tg\,\alpha = \frac{D_{2n}}{D_{2t}} = \frac{25980{,}8}{90000}$

$\rightarrow \boxed{\alpha = 16{,}1°}$

Escaneado con CamScanner

EJEMPLO: CALCULAR LA CAPACIDAD:

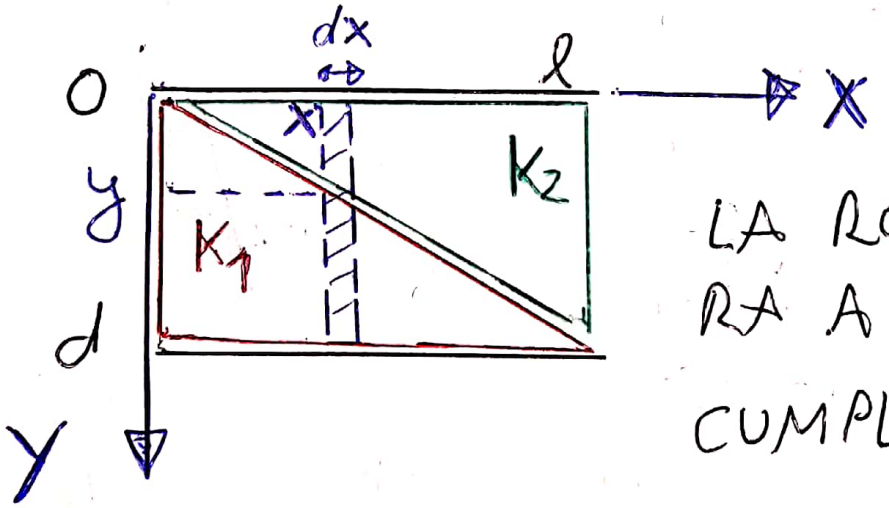


EL ÁREA DE LAS PLACAS ES $A = Hl$

EN VACÍO:

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 A}{d} = \frac{\varepsilon_0 Hl}{d}$$

CON DIELÉCTRICO: DEFINO EJES



LA RECTA QUE SEPARA A LOS DIELÉCTRICOS CUMPLE $y = \frac{d}{l}x$

LA TIRA DIFERENCIAL DE ANCHO dx ESTA FORMADA POR DOS CAPACITORES DISPUESTOS EN SERIE, CON UNA CAPACIDAD EQUIVALENTE $dC = \frac{dC_1\, dC_2}{dC_1 + dC_2}$ DONDE:

Escaneado con CamScanner

$$dC_1 = K_1 \varepsilon_0 \frac{H\,dx}{d-y} \quad y \quad dC_2 = K_2 \varepsilon_0 \frac{H\,dx}{y}$$

PERO COMO $y = \frac{d}{\ell} X$ PUEDO ESCRIBIR EN FUNCIÓN DE X:

$$dC_1 = K_1 \varepsilon_0 \frac{H\,dx}{d - \frac{d}{\ell}x} = K_1 \varepsilon_0 \frac{\ell}{d} H \frac{dx}{\ell - x}$$

$$dC_2 = K_2 \varepsilon_0 \frac{H\,dx}{\frac{d}{\ell}x} = K_2 \varepsilon_0 \frac{\ell}{d} H \frac{dx}{x}$$

ENTONCES:

$$dC = \frac{dC_1\,dC_2}{dC_1 + dC_2} = \frac{\left(\varepsilon_0 \frac{\ell H}{d}\right) K_1 \frac{dx}{\ell - x} K_2 \frac{dx}{x}}{\varepsilon_0 \frac{\ell H}{d}\left(K_1 \frac{dx}{\ell - x} + K_2 \frac{dx}{x}\right)}$$

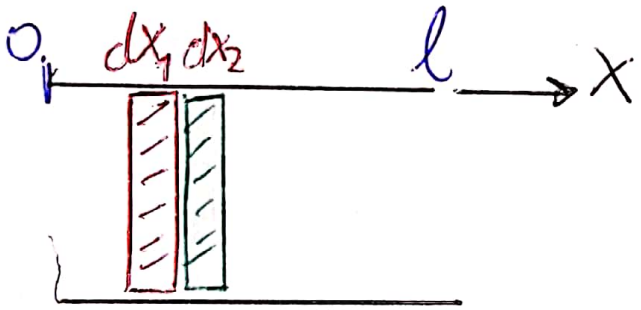
$= C_0$

$$dC = \left(\varepsilon_0 \frac{\ell H}{d}\right) K_1 K_2 \frac{dx}{x(\ell - x)} \frac{1}{\frac{K_1}{\ell - x} + \frac{K_2}{x}}$$

$$dC = C_0 \frac{K_1 K_2\,dx}{K_1 x + K_2(\ell - x)} = C_0 \frac{K_1 K_2}{K_1 - K_2}\left(\frac{dx}{x + \frac{K_2}{K_1 - K_2}\ell}\right)$$

Escaneado con CamScanner

LA CAPACIDAD TOTAL LA OBTENGO INTEGRANDO dC, ESTO SE JUSTIFICA PORQUE LAS SUCESIVAS TIRAS DE ANCHO dx ESTÁN DISPUESTAS EN PARALELO //:



LA COORDENADA X SE INTEGRA ENTRE 0 Y l:

$$C = \int dC = C_0 \frac{K_1 K_2}{K_1 - K_2} \int_0^l \frac{dx}{x + \frac{K_2}{K_1 - K_2} l}$$

$$C = C_0 \frac{K_1 K_2}{K_1 - K_2} \ln \left[\frac{l + \frac{K_2}{K_1 - K_2} l}{\frac{K_2}{K_1 - K_2} l} \right]$$

$$C = C_0 \frac{K_1 K_2}{K_1 - K_2} \ln \left[1 + \frac{K_1 - K_2}{K_2} \right]$$

$$\boxed{C = C_0 \frac{K_1 K_2}{K_1 - K_2} \ln \left(\frac{K_1}{K_2} \right)}$$

(OBSERVAR QUE ES SIMÉTRICO ANTE EL INTERCAMBIO DE K_1 CON K_2)

Escaneado con CamScanner